

Machine de test horloger pour la détermination accélérée de la Réserve de marche

Travail de Bachelor

CONFIDENTIEL

Institut de conception mécanique et technologie des matériaux

Département TIN

Filière Microtechniques

Orientation Mécatronique

Colin Quinche

21 juillet 2026

Supervisé par :
Bernard Feuillard

Préambule

Ce travail de Bachelor (ci-après **TB**) est réalisé en fin de cursus d'études, en vue de l'obtention du titre de Bachelor of Science HES-SO en Ingénierie.

En tant que travail académique, son contenu, sans préjuger de sa valeur, n'engage ni la responsabilité de l'auteur, ni celles du jury du travail de Bachelor et de l'École.

Toute utilisation, même partielle, de ce TB doit être faite dans le respect du droit d'auteur.

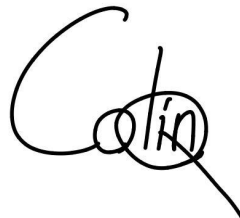
HEIG-VD
Le Chef du Département

Yverdon-les-Bains, le 21 juillet 2026

Authentification

Je soussigné, Colin Quinche, atteste par la présente avoir réalisé seul ce travail et n'avoir utilisé aucune autre source que celles expressément mentionnées.

Colin Quinche

A handwritten signature in black ink. It features a large, stylized 'C' followed by the word 'Colin' in a cursive script. The 'C' and 'C' of 'Colin' are connected, and the signature ends with a long, sweeping horizontal stroke.

Yverdon-les-Bains, le 21 juillet 2026

Résumé

Ce travail de bachelor, en partenariat avec l'entreprise Breitling SA, a porté sur la conception d'un banc de test horloger permettant de mesurer la réserve de marche d'un mouvement de montre mécanique de manière accélérée.

La méthode classique de mesure, basée sur l'observation du fonctionnement du mouvement jusqu'à son arrêt après un remontage complet, est très chronophage : en effet, certaines montres de la marque fonctionnent pendant plus de 100 heures.

L'approche de mesure accélérée, proposée par Breitling, consiste à analyser uniquement les 24 dernières heures de la réserve de marche en dévidant artificiellement le barillet, ce qui permet ainsi d'éviter toute la période durant laquelle un arrêt n'est pas attendu.

Le projet a consisté à analyser le besoin réel du client afin de définir les exigences fonctionnelles et techniques du projet, puis à concevoir une solution intégrant un posage adaptable, un système motorisé servant à remonter et à dévider de manière contrôlée et sécurisée le mouvement par sa tige de remontoir, un dispositif de détection optique automatisé de l'arrêt du mouvement et un logiciel de commande pour la gestion et le stockage des mesures.

Finalement, un prototype complet et fonctionnel a pu être fabriqué, testé et a donné satisfaction à l'entreprise. Breitling pourra utiliser ce banc, le dupliquer ou l'ajuster afin d'obtenir leur propre version industrielle, avec un gain temporel d'environ 2 jours par mouvement testé.



This Bachelor's thesis, carried out in partnership with Breitling SA, focused on the design of a horological test bench for measuring the power reserve of a mechanical watch movement in an accelerated manner.

The conventional measurement method, based on observing the movement's operation until it stops after a full winding, is very time-consuming : indeed, some of the brand's watches run for more than 100 hours.

The accelerated measurement approach proposed by Breitling consists of analyzing only the last 24 hours of the power reserve by artificially unwinding the barrel, thereby avoiding the entire period during which a stop is not expected.

The project involved analyzing the client's actual needs in order to define the functional and technical requirements, then designing a solution integrating an adaptable holder, a motorized system for controlled and secure winding and unwinding of the movement via its winding stem, an automated optical detection device for identifying when the movement stops, and control software for managing and storing the measurements.

Ultimately, a complete and functional prototype was manufactured and tested, and proved satisfactory to the company. Breitling will be able to use this bench, replicate it, or adjust it in order to obtain their own industrial version, with a time saving of approximately 2 days per movement tested.

Table des matières

Préambule	i
Authentification	iii
Résumé	v
1 Introduction	1
1.1 Contexte	1
1.2 Problématique	1
1.3 Objectifs	1
1.4 Description de l'entreprise partenaire - Breitling	2
2 Principes théoriques de base	3
2.1 La montre mécanique et sa réserve de marche	3
2.2 Fonctionnement d'un mouvement mécanique	3
2.3 Mesure accélérée de la réserve de marche par dévidage	8
3 Analyse du besoin	11
3.1 Description du processus de mesure souhaité	11
3.1.1 Mode réserve de marche	11
3.1.2 Mode vieillissement	11
3.2 Cahier des charges	12
3.2.1 Fonctions de service	12
3.2.2 Fonctions de contrainte	14
4 État de l'art	17
4.1 Travaux existants	17
4.2 Solutions industrielles existantes	18
4.2.1 Chronoscope RDM	18
4.2.2 Chrono RMV d'Icoflex	19
4.2.3 Machine de remontage de montres d'UNIMEC SA	20
4.3 Technologies et méthodes existantes	21
4.3.1 Méthodes de détection du fonctionnement du mouvement	21
4.3.2 Méthodes de remontage/dévidage automatisé du mouvement	21
5 Présentation de la solution sélectionnée	23
5.1 Vue d'ensemble	23
5.2 Configuration du mouvement testé	24
5.3 Système de fixation	25
5.4 Système de motorisation	25

5.5	Système d'accouplement	26
5.6	Système d'acquisition optique	27
6	Dimensionnement & Choix du matériel	29
6.1	Système de fixation	29
6.2	Système de motorisation	29
6.2.1	Choix du moteur	29
6.2.2	Choix du driver	33
6.2.3	Alimentation du moteur	40
6.3	Système d'acquisition optique	41
6.3.1	Choix de la caméra	41
6.3.2	Choix de l'objectif	42
6.3.3	Système d'éclairage	44
6.4	Système d'accouplement fourche en T – fourche en U	47
6.4.1	Analyse de la saccade due au désalignement	47
6.4.2	Analyse de la précision de la mesure	53
6.4.3	Analyse des contraintes et déformations	55
7	Implémentation logicielle	57
7.1	Gestion du posage et sélection du mouvement	57
7.1.1	Saisie des informations de test	57
7.1.2	Base de données des mouvements	57
7.1.3	Chargement automatique des paramètres	58
7.2	Séquence de remontage et de dévidage	58
7.2.1	Vue d'ensemble de la séquence	58
7.2.2	Accouplement	58
7.2.3	Étape 1 : remontage du barillet	58
7.2.4	Étape 2 : dévidage partiel du barillet	59
7.2.5	Profil de mouvement trapézoïdal	59
7.2.6	Démarrage de la mesure	60
7.3	Pilotage du système d'acquisition optique	60
7.3.1	Initialisation de la caméra	60
7.3.2	Contrôle de l'éclairage par GPIO	60
7.3.3	Séquence d'acquisition et délais de stabilisation	61
7.3.4	Horodatage et sauvegarde sur disque	61
7.4	Détection de l'arrêt du mouvement	61
7.4.1	Principe général	61
7.4.2	Métrique de comparaison : le MSE	62
7.4.3	Séquence de mesure	62
7.4.4	Intervalle de capture : compromis entre précision et consommation	62
7.4.5	Détermination du temps de réserve de marche	62
7.4.6	Choix et calibration du seuil de détection	63
7.4.7	Robustesse et limites	63
8	Analyse des résultats et validation des exigences	65
8.1	Validation du posage et de la fixation mécanique	65
8.2	Validation du système de motorisation	66
8.2.1	Conformité de la séquence de commande	66
8.2.2	Validation de la protection du mouvement	66
8.3	Validation du système d'acquisition optique	67

Table des matières

8.4	Validation de l'algorithme de détection	67
8.4.1	Simulation d'un mouvement arrêté	67
8.4.2	Simulation d'un mouvement en marche (cas critique)	67
8.4.3	Résultats	68
8.5	Validation de la mesure de réserve de marche	68
8.5.1	Précision temporelle de la mesure	68
8.5.2	Reproductibilité de la mesure	68
8.6	Validation de l'interface utilisateur	69
8.7	Validation du mode vieillissement	70
8.8	Validation de l'autonomie et des tests simultanés	71
8.8.1	Fonctionnement continu (FC5-E10)	71
8.8.2	Stockage local des images (FC5-E11)	71
8.8.3	Fonctionnement hors réseau (FC5-E12)	71
8.8.4	Mesure simultanée sur plusieurs postes (FC6-E13, FC6-E14)	72
8.9	Validation de la sécurité de l'opérateur	72
8.10	Validation de l'encombrement	73
8.10.1	Encombrement au sol	73
8.10.2	Hauteur de la machine	73
8.11	Synthèse de la validation	74
8.11.1	Fonctions de service	75
8.11.2	Fonctions de contrainte	78
9	Conclusion	83
	Appendices	89

Table des figures

1.1	Chronomat Automatic 36 South Sea [1]	2
2.1	Transmission de l'énergie dans un mouvement de montre [4]	4
2.2	Illustration d'un barillet [8]	5
2.3	Ressort du barillet désarmé et armé [4]	5
2.4	Mécanisme de remontage : rochet et cliquet d'armage [5]	6
2.5	Échappement à ancre suisse [6]	7
2.6	Balancier-spiral [6]	7
2.7	Évolution du couple fourni par le barillet en fonction du temps [4]	8
4.1	Chronoscope RDM de Witschi Electronic [10]	18
4.2	Chrono RMV d'Icoflex [11]	19
4.3	Machine de remontage de montres d'UNIMEC SA [12]	20
5.1	Vue d'ensemble du module de test assemblé	23
5.2	Mouvement dans la configuration de mesure COSC	24
5.3	Porte-mouvement avec un calibre en position de test	25
5.4	Moteur pas à pas NEMA 11 monté sur la structure	26
5.5	Accouplement fourche en T – fourche en U assemblé entre le moteur et la tige du mouvement	27
5.6	Caméra et ring light positionnées au-dessus du mouvement en test	28
6.1	Illustration du porte mouvement N° 4040 issue de la datasheet disponible en annexe [13]	29
6.2	Illustration des différentes tailles de moteur pas à pas [14]	31
6.3	Moteur pas à pas NEMA11-01 de Joy-IT [16]	32
6.4	Courbes couple-vitesse des moteurs NEMA	33
6.5	Plage de couple opérationnelle du moteur pour chaque mouvement	35
6.6	Plage de couple opérationnelle du moteur pour chaque mouvement, avec position des paliers CS	38
6.7	Driver de moteur pas à pas TMCM-1021 [17]	39
6.8	Convertisseur USB vers RS485 SBC-TTL-RS485 de Joy-IT [19]	40
6.9	Bloc d'alimentation à découpage RS-25-24 de Mean Well [20]	40
6.10	Caméra USB 3.0 5 MP VEN-505-36U3C-M01 [21]	42
6.11	Objectif C-mount VA-LCM-5MP-25MM-F2.0-018 [22]	43
6.12	Ring light industrielle VA-RL3-70-90W [23]	45
6.13	Contrôleur d'éclairage industriel VA-PS2-A4-60W-24V [24]	45
6.14	Feuille polarisante VA-LFT-LPOL-300x200 (gauche) [25] et filtre polarisant d'objectif VA-LFT-LPOL-M35.5 (droite) [26]	46

Table des figures

6.15	Position de la tige (bleu, angle β) en fonction de la position du moteur (orange, angle α), tous les 45° sur un tour complet, en deux colonnes de quatre panneaux. Les axes O_1 (moteur) et O_2 (tige) et leur désalignement e sont indiqués sur le premier panneau ; la goupille active de la fourche en U est entourée. $R = 12,5$ mm, $e = \Delta h = 3,18$ mm.	49
6.16	Évolution de l'angle tige β sur un demi-tour, pour différentes valeurs du désalignement e (0 à 5 mm). Le désalignement réel ($\Delta h = 3,18$ mm) se situe entre les courbes $e = 3$ mm et $e = 4$ mm. Le comportement se répète à l'identique sur chaque demi-tour suivant.	50
6.17	Écart angulaire $\Delta\theta = \beta - \alpha$ sur un demi-tour, pour différentes valeurs du désalignement e (0 à 5 mm). Ce motif se répète à l'identique tous les 180° (et non tous les 360°), conséquence directe de la symétrie de la fourche en U.	50
6.18	Profil de vitesse réel en mode réserve de marche (Mvt01), avec saccade périodique due au désalignement $e = \Delta h = 3,18$ mm.	52
6.19	Profil de vitesse illustratif en mode vieillissement accéléré (accélération de $100\,000$ tr/min ² , non représentative du système réel), avec saccade périodique due au désalignement $e = \Delta h = 3,18$ mm.	52
6.20	Imprécision de mesure sur un tour moteur complet pour le Mvt01 (cas le plus défavorable), au désalignement réel ($e = 3,18$ mm) et au désalignement limite pour l'exigence E2 ($e = 7,80$ mm). Le motif se répète tous les 180° de rotation moteur.	54
8.1	Sélection du mouvement depuis l'interface	69
8.2	Sélection du mode de test depuis l'interface	70
8.3	Affichage du résultat de la réserve de marche	70

Liste des tableaux

3.1	Fonctions de service	12
3.3	Fonctions de contrainte	14
4.1	Caractéristiques dimensionnelles des mouvements [9]. Ø : diamètre; H. Totale : hauteur totale; H. Tige : hauteur de la tige depuis appui cadran; L. Tige : longueur de tige.	17
4.2	Caractéristiques fonctionnelles des mouvements [9]. Rés. Marche : réserve de marche totale; Rapport : ratio entre tige et barillet; Tours 24h : nombre de tours à dévider pour conserver 24 heures de réserve.	18
6.1	Caractéristiques du moteur pas à pas NEMA11-01	32
6.2	Couple tige calculé pour chaque mouvement	34
6.3	Couple requis calculé pour chaque mouvement	34
6.4	Courant et couple moteur pour chaque palier du driver [17]	37
6.5	Caractéristiques du driver TMCM-1021	39
6.6	Caractéristiques du convertisseur USB-RS485 SBC-TTL-RS485	40
6.7	Caractéristiques de l'alimentation RS-25-24	41
6.8	Caractéristiques de la caméra VEN-505-36U3C-M01	42
6.9	Caractéristiques de l'objectif VA-LCM-5MP-25MM-F2.0-018	43
6.10	Caractéristiques de la ring light VA-RL3-70-90W	45
6.11	Caractéristiques du contrôleur VA-PS2-A4-60W-24V	46
6.12	Composants de filtration polarisante	46
6.13	Imprécision de mesure induite par le désalignement réel ($e = \Delta h = 3,18$ mm) et désalignement limite pour l'exigence E2 (15 min)	55
7.1	Paramètres des mouvements horlogers configurés dans le système	57
8.1	Résultats de la validation de la détection	68
8.2	Signification du code couleur utilisé dans les tableaux de synthèse	74
8.3	Synthèse de la validation – Fonctions de service	75
8.5	Synthèse de la validation – Fonctions de contrainte	78

Liste des codes sources

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte

Dans le cadre de son travail de bachelor, l'étudiant a été mandaté par l'entreprise Breitling pour concevoir une machine permettant de mesurer la réserve de marche (RM) d'un mouvement de montre mécanique de manière accélérée.

Afin de réduire les temps de mesure et d'optimiser les ressources de production, l'entreprise souhaite mettre en place une méthode de mesure réduite, basée sur l'analyse des derniers tours de barillet uniquement. Cette approche permettrait de caractériser la réserve de marche de manière plus rapide.

1.2 Problématique

La mesure classique de la réserve de marche d'un mouvement mécanique consiste à laisser fonctionner la montre jusqu'à son arrêt complet après un remontage total. Cette méthode présente l'inconvénient majeur d'être très chronophage. Par exemple, selon le site internet de Breitling [1], le modèle « Chronomat Automatic 36 South Sea » dispose d'une réserve de marche de 42 heures. Ce qui signifie que la mesure de la réserve de marche de ce modèle prend au minimum 42 heures.

Dans un contexte industriel, ces durées de mesure élevées impliquent l'immobilisation prolongée des machines de test, ce qui oblige l'entreprise à multiplier les postes de mesure afin de maintenir un rythme de production acceptable. Cette situation engendre des coûts supplémentaires ainsi qu'une complexification de l'organisation des tests.

1.3 Objectifs

L'objectif principal de ce travail de bachelor est de concevoir une machine capable de mesurer la réserve de marche d'un mouvement de montre mécanique de manière accélérée, tout en conservant une précision suffisante pour une utilisation industrielle.

Plus précisément, ce travail vise à :

- concevoir un système permettant de remonter et de dévider le barillet de manière contrôlée ;
- proposer et intégrer un posage adaptable à différents types de mouvements ;

- intégrer un système de détection fiable de l'arrêt du mouvement ;
- proposer une solution globale reproductible et utilisable en environnement industriel.

1.4 Description de l'entreprise partenaire - Breitling

Fondée en 1884 en Suisse, Breitling est une maison horlogère de renommée mondiale spécialisée dans les montres de luxe de haute précision. Historiquement liée aux univers de l'aviation, de la navigation et de la performance technique, la marque s'est imposée comme une référence en matière de chronographes professionnels.

Breitling se distingue par son savoir-faire horloger suisse, combinant tradition artisanale et innovation technologique. Une grande partie de ses mouvements sont certifiés chronomètres par le COSC [2], garantissant une précision élevée.

Aujourd'hui, la marque est présente à l'international et est représentée par des célébrités telles que le footballeur Erling Haaland [3].



Figure 1.1 – Chronomat Automatic 36 South Sea [1]

Chapitre 2

Principes théoriques de base

2.1 La montre mécanique et sa réserve de marche

Une montre est un instrument servant à mesurer le temps et qui est généralement porté au poignet. À l'intérieur d'une montre, il y a un système appelé mouvement. On distingue deux grandes familles de mouvements :

- Les mouvements à quartz : alimentés par une pile, ils utilisent les vibrations d'un cristal de quartz pour mesurer le temps avec précision.
- Les mouvements mécaniques : ils ne nécessitent pas de pile. L'énergie est fournie par un ressort que l'on remonte manuellement ou, pour les montres automatiques, par le mouvement du poignet. Ce type de mouvement fait l'objet du présent travail.

La réserve de marche d'un mouvement mécanique est la durée pendant laquelle il continue de fonctionner depuis un armage complet, sans apport d'énergie supplémentaire. Elle peut aller de quelques dizaines à plusieurs centaines d'heures selon le mouvement.

2.2 Fonctionnement d'un mouvement mécanique

Remarque : la section suivante a été rédigée en prenant pour référence les documents suivants : le livre « Théorie d'horlogerie » [4], le site « Horopedia » [5], le site « Worldtempus » [6] et le site « Élégance et Précision » [7].

Un mouvement mécanique convertit l'énergie potentielle élastique d'un ressort en un mouvement rotatif régulier, lequel entraîne les aiguilles. Ce processus implique quatre organes principaux : le barillet, le train de rouages, l'échappement et le balancier-spiral.

L'énergie suit un chemin ordonné depuis le barillet jusqu'au balancier-spiral, en passant par le train de rouages et l'échappement, comme l'illustre la figure 2.1.

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Barillet | 7. Roue de seconde |
| 2. Pignon de centre | 8. Pignon d'échappement |
| 3. Roue de centre | 9. Roue d'échappement |
| 4. Pignon moyenne | 10. Ancre |
| 5. Roue moyenne | 11. Balancier-spiral |
| 6. Pignon de seconde | |

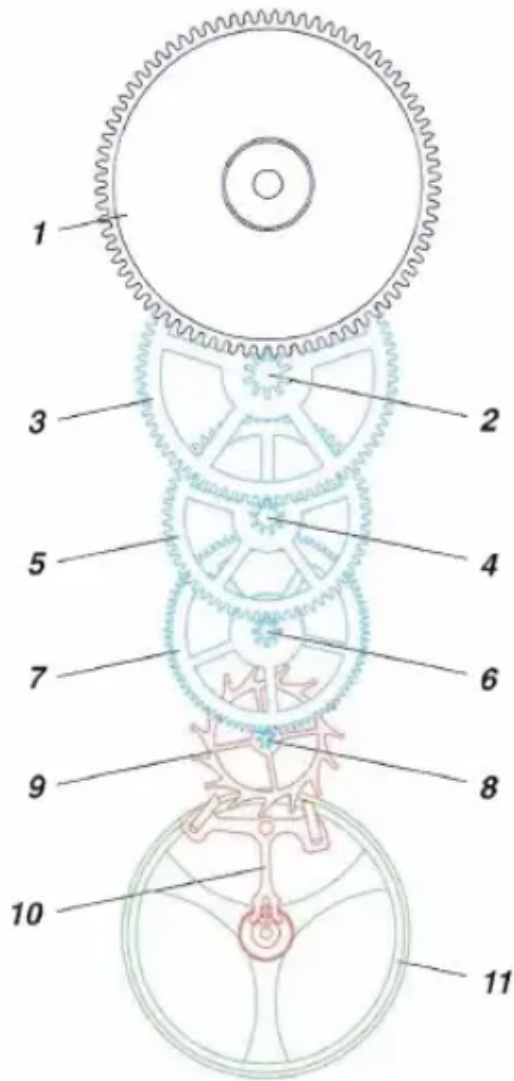


Figure 2.1 – *Transmission de l'énergie dans un mouvement de montre [4]*

Le barillet est la source d'énergie du mouvement. Il se compose d'un tambour cylindrique, d'un couvercle, d'un arbre central et d'un ressort plat enroulé à l'intérieur (figure 2.2).

2.2. Fonctionnement d'un mouvement mécanique



Figure 2.2 – *Illustration d'un barillet [8]*

Lorsque la couronne est actionnée, elle transmet sa rotation via la tige de remontoir au rochet, une roue dentée fixée sur l'arbre du barillet. Les dents asymétriques du rochet, combinées au cliquet d'armage, ne permettent à l'arbre de tourner que dans un seul sens, ce qui comprime progressivement le ressort contre cet arbre. Les états désarmé et armé du ressort sont illustrés à la figure 2.3.

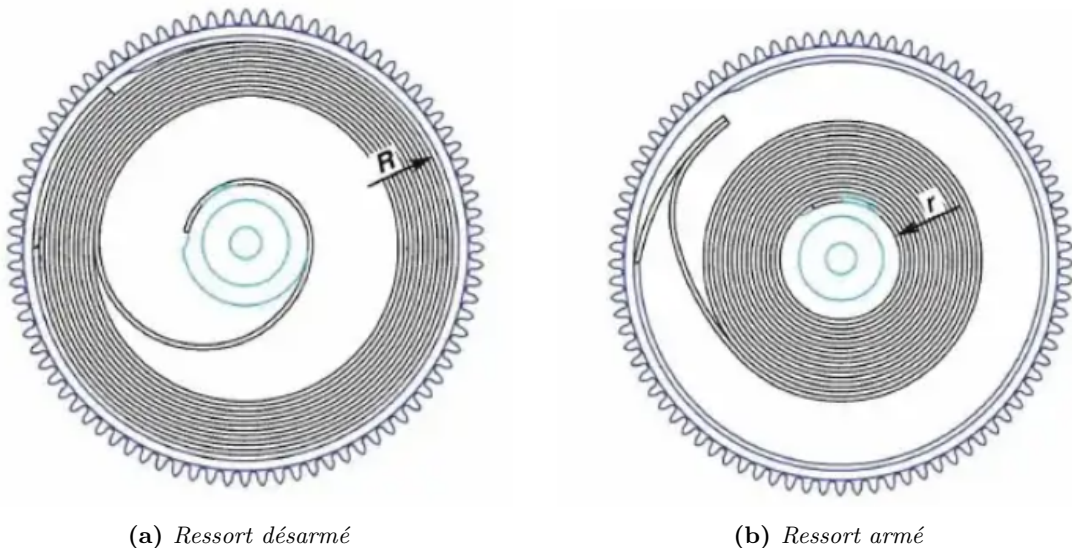


Figure 2.3 – *Ressort du barillet désarmé et armé [4]*

Lorsque le ressort est entièrement armé, la bride glissante entre en action. Il s'agit d'un mécanisme de fixation de l'extrémité extérieure du ressort à la paroi du tambour. Elle permet au ressort de glisser contre la paroi intérieure du tambour plutôt que de forcer davantage. Ce glissement limite le couple maximal transmissible et protège le mouvement contre tout surarmage. Le mécanisme de remontage complet (rochet et cliquet d'armage)

est visible à la figure 2.4.

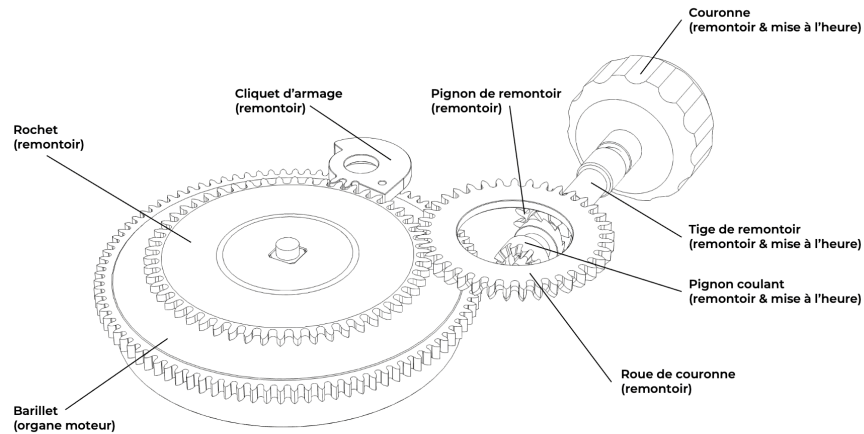


Figure 2.4 – *Mécanisme de remontage : rochet et cliquet d'armage [5]*

Une fois remonté, le ressort du barillet cherche à se détendre, ce qui génère une force dans le train de rouages. Celui-ci est retenu d'un côté par le cliquet d'armage ; de l'autre côté, l'échappement à ancre suisse permet au barillet de se dévider, mais uniquement sous la forme de petites impulsions. La figure 2.5 illustre un échappement à ancre suisse.

2.2. Fonctionnement d'un mouvement mécanique

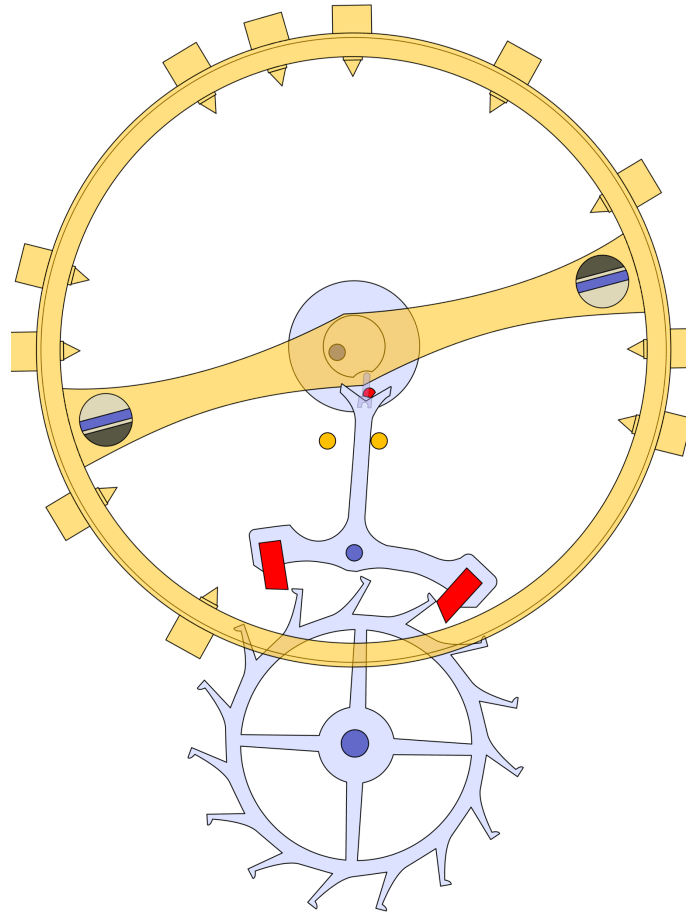


Figure 2.5 – Échappement à ancre suisse [6]

Ces impulsions font tourner le balancier de quelques tours autour de son axe, avant que celui-ci ne soit rappelé par son ressort spiral. Ce mouvement se répète, faisant osciller le balancier à une fréquence quasi constante qui permet de battre la seconde, et ce jusqu'à ce que le ressort du barillet soit entièrement détendu, ce qui empêche le balancier d'osciller et la montre de fonctionner. La figure 2.6 illustre un balancier-spiral.

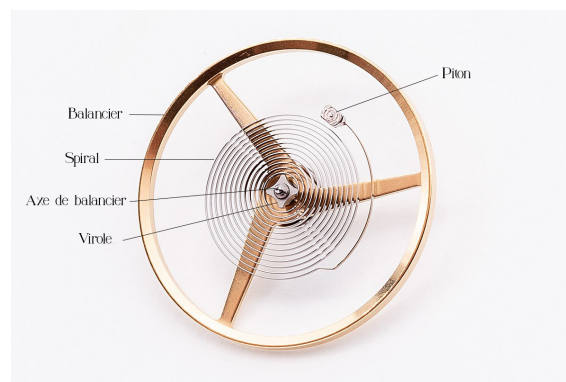


Figure 2.6 – Balancier-spiral [6]

La détente progressive du ressort du barillet dure plusieurs heures et correspond à la réserve de marche du mouvement, jusqu'à ce que l'énergie restante ne suffise plus à vaincre les

inerties et les frottements du mécanisme, entraînant l'arrêt de la montre.

2.3 Mesure accélérée de la réserve de marche par dévidage

Le couple fourni par le barillet varie en fonction du temps avec une allure similaire à la courbe théorique présentée à la figure 2.7.

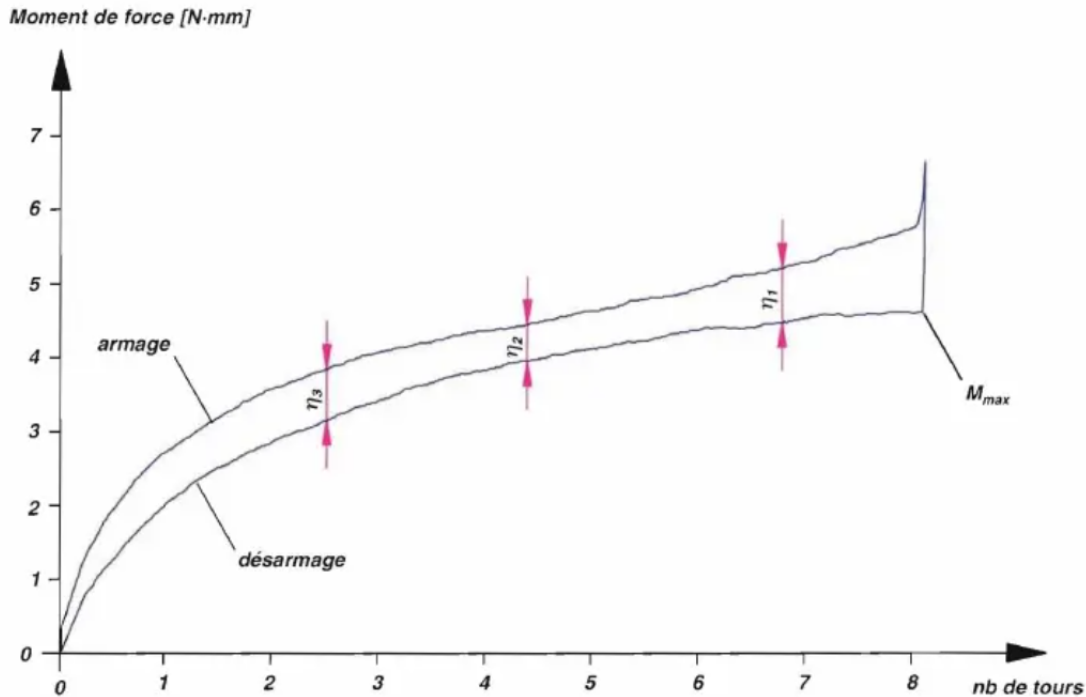


Figure 2.7 – Évolution du couple fourni par le barillet en fonction du temps [4]

La fréquence d'oscillation du balancier dépend directement du couple transmis par le ressort du barillet à travers le train de rouages et l'échappement. Durant la majeure partie de la réserve de marche, ce couple est élevé et quasi constant, ce qui rend la fréquence d'oscillation régulière et donc la marche de la montre précise : le barillet se dévide alors d'un nombre de tours connu et constant par heure de fonctionnement. En revanche, durant les 24 dernières heures de la réserve de marche, le couple chute fortement, ce qui rend le comportement de la montre moins prévisible. C'est donc cette dernière portion de la réserve de marche qui varie de manière significative d'un mouvement à l'autre.

Le principe de la méthode de mesure accélérée, utilisée lors de ce travail de Bachelor, consiste à ne mesurer que cette portion variable, en dévidant artificiellement le barillet plutôt qu'en laissant le mouvement fonctionner normalement durant plusieurs dizaines d'heures. Pour cela, le cliquet d'armage, qui empêche normalement le barillet de se dévider, est retiré du mouvement. Ce retrait supprime toutefois la retenue qui maintient le ressort sous tension : sans elle, celui-ci se détendrait instantanément et de manière incontrôlée. Il est donc nécessaire de retenir la tige de remontoir pendant toute la durée de la mesure, afin de ne libérer le ressort que progressivement.

En pratique, la mesure se déroule de la manière suivante : le mouvement est d'abord remonté jusqu'à armage complet, puis le barillet est dévidé d'un nombre de tours connu, de manière à atteindre le point où il reste normalement 24 heures de réserve de marche.

2.3. Mesure accélérée de la réserve de marche par dévidage

La tige de remontoir est alors bloquée et le mouvement est laissé libre de fonctionner normalement, ce qui permet d'observer et de mesurer directement la durée pendant laquelle il continue de battre, correspondant à cette dernière portion non linéaire de la réserve de marche. Cette durée mesurée est ensuite additionnée à celle de la phase linéaire connue, car jugé presque identique pour tous les mouvements, pour obtenir la réserve de marche totale du mouvement.

Ainsi, le temps de mesure de la réserve de marche se retrouve réduit à environ 24 heures.

Chapitre 3

Analyse du besoin

3.1 Description du processus de mesure souhaité

Une fois le mouvement placé manuellement par un horloger dans un posage adaptable à différents mouvements, l'utilisateur choisit sur l'interface le mode de fonctionnement à appliquer : réserve de marche ou vieillissement.

3.1.1 Mode réserve de marche

La séquence de mesure souhaitée est la suivante :

- La machine remonte le mouvement d'un nombre défini de tours afin de garantir un armage complet du barillet.
- La tige de remontoir est ensuite bloquée en rotation, laissant le mouvement fonctionner librement.
- La machine dévide artificiellement le barillet d'un nombre défini de tours, afin de laisser en théorie 24 heures à la réserve de marche.
- La tige est à nouveau bloquée laissant le mouvement fonctionner jusqu'à son arrêt.
- Le moment de l'arrêt est détecté automatiquement et le système en déduit la réserve de marche.
- La machine dévide les derniers tours de barillet afin de s'assurer que la pression restante dans le ressort n'endommage pas le mouvement lors du démontage.

3.1.2 Mode vieillissement

Ce mode vise à accélérer le vieillissement du mouvement en simulant des remontages à la mains. La séquence souhaitée est la suivante :

- Une fois le mode sélectionné, l'utilisateur choisit le nombre d'impulsions à effectuer, ainsi que la vitesse, le nombre de tours et l'accélération de ces dernières.
- La machine applique en continu des impulsions de rotation sur la tige de remontoir.

3.2 Cahier des charges

3.2.1 Fonctions de service

Table 3.1 – Fonctions de service

ID	Fonction de service	Description	Exigences
FS1	Mesurer la réserve de marche	Déterminer la durée de fonctionnement du mouvement après remontage complet	E1 La mesure est déclenchée automatiquement après remontage
			E2 Précision ≤ 15 min (intervalle photo)
			E3 Résultat reproductible à ± 15 min sur 3 mesures consécutives dans les mêmes conditions
FS2	Remonter le mouvement automatiquement	Entraîner la couronne pour remonter le barillet	E4 Nombre de pas paramétrable
			E5 Vitesse ≤ 50 tr/min
			E6 Sens de rotation sélectionnable (horaire / anti-horaire)
			E7 Remontage s'arrête automatiquement en fin de cycle
FS3	Permettre le montage du mouvement	Fixer le mouvement sur la machine pour la durée du test	E8 Compatible avec les 7 mouvements du tableau fabricant
			E9 Montage effectué en < 2 min
			E10 Aucune marque laissée sur le mouvement après démontage
FS4	Détecter si le mouvement fonctionne	Vérifier automatiquement si le mouvement est toujours en marche	E11 Prise d'image toutes les $15 \text{ min} \pm 30 \text{ s}$
			E12 Arrêt du mouvement détecté dans les 15 min suivant l'arrêt effectif
			E13 Aucune fausse détection d'arrêt sur mouvement en marche

Table 3.2 (suite)

ID	Fonction de service	Description	Exigences
FS5	Fournir une interface utilisateur	Permettre le contrôle et le suivi de la machine depuis un ordinateur	E14 Les 7 types de mouvements (tableau fabricant) sont sélectionnables sur l'interface
			E15 Le mode de test est sélectionnable (Réserve de marche ou Vieillessement)
			E16 La réserve de marche est affichée en heures et minutes
FS6	Simuler le vieillissement	Solliciter le mouvement par impulsions de rotation répétées pour reproduire un remontage à la main	E17 Impulsions < 2 tr
			E18 Vitesse 350 tr/min
			E19 Accélération ≤ 5000 tr/min ²

3.2.2 Fonctions de contrainte

Table 3.3 – Fonctions de contrainte

ID	Fonction de contrainte	Description	Exigences
FC1	Protéger le mouvement	Empêcher tout dommage mécanique pendant le test	E1 Couple limité par contrôle du courant moteur (valeur min. issue du tableau fabricant et valeur maximum de 15 mN m)
			E2 Vitesse ≤ 50 tr/min en mode réserve de marche, ≤ 350 tr/min en mode vieillissement
			E3 Aucun effort radial ou axial exercé sur la tige
FC2	Assurer la précision de mesure	Garantir la fiabilité de la mesure de réserve de marche	E4 Intervalle entre deux prises d'image stable à ± 30 s
			E5 Horloge interne dérive ≤ 1 s/jour
			E6 Images enregistrées sans perte sur toute la durée du test
FC3	Garantir la sécurité de l'opérateur	La machine ne présente pas de risque lors de l'utilisation	E7 Les couples appliqués et les formes des pièces ne peuvent pas blesser l'opérateur
FC4	Assurer la compatibilité des mouvements	Accepter les différents calibres sans modification majeure	E8 Dimensions compatibles avec les 7 mouvements du tableau donné par le fabricant
			E9 Support réglable sans outillage
FC5	Fonctionner de manière autonome	Effectuer la mesure complète sans intervention de l'opérateur	E10 Fonctionnement continu ≥ 30 h sans intervention
			E11 Stockage local d'au moins 1 200 images (10 mouvements $\times$ 120 images)
			E12 Fonctionnement assuré hors réseau

Table 3.4 (suite)

ID	Fonction de contrainte	Description	Exigences
FC6	Mesurer plusieurs mouvements simultanément	Permettre des tests en parallèle	E13 10 mouvements testés simultanément
			E14 Chaque emplacement fonctionne indépendamment (l'arrêt de l'un n'interrompt pas les autres)
FC7	Respecter un encombrement maximal	La machine tient sur un plan de travail standard	E15 Dimensions $\leq 800 \text{ mm} \times 800 \text{ mm}$ et $\leq 1000 \text{ mm}$ en hauteur
			E16 L'utilisateur ne doit pas avoir besoin d'accéder à des éléments disposés à plus de 700 mm au-dessus de la table
FC8	Assurer un éclairage indépendant du milieu	Garantir que les photos prises soient utilisables quelles que soient les conditions de l'atelier	E17 Les images sont utilisables à toutes les luminosités

Chapitre 4

État de l'art

4.1 Travaux existants

À la connaissance de l'auteur, il n'existe pas de projet ou de solution industrielle standardisée permettant de mesurer uniquement une portion de la réserve de marche par dévidage contrôlé du barillet, comme demandé par Breitling dans le cadre de ce projet.

Toutefois, l'entreprise Breitling a étudié le sujet avant de proposer ce travail de Bachelor. Leurs recherches ont permis de valider la méthode de mesure accélérée et de déterminer le nombre de tours à dévider afin de ne conserver que les 24 dernières heures de réserve de marche.

L'entreprise a transmis des tableaux de référence détaillant les caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles de chaque mouvement à évaluer. Ces tableaux regroupent les paramètres nécessaires à la conception du système de mesure : dimensions du mouvement, réserve de marche, nombre de tours du barillet et nombre de tours à dévider pour accéder aux 24 dernières heures de réserve de marche.

Mouvement	Forme	Ø [mm]	H. Totale [mm]	H. Tige [mm]	L. Tige [mm]
Mvt19	Ronde	30	8,73	4,1	10,75
Mvt01	Ronde	30	7,23	2,8	10,75
Mvt200	Ronde	30	6,63	2,2	10,75
Mvt200.1	Ronde	30	8,63	4,2	10,75
Mvt110	Ronde	31,4	3,80	1,5	9,905
Mvt111	Rectangulaire	27×17,5	3,05	1	11,51

Table 4.1 – *Caractéristiques dimensionnelles des mouvements [9]. Ø : diamètre ; H. Totale : hauteur totale ; H. Tige : hauteur de la tige depuis appui cadran ; L. Tige : longueur de tige.*

Mouvement	Rés. Marche [h]	Tours Barillet	Rapport Tige/Barillet	Tours 24h —	Couple [N · mm]
Mvt19	100	14,15	3,33	35,8	6,7
Mvt01	80	10,3	3,33	24	10,8
Mvt200	90	13,2	3,33	32,3	7,9
Mvt200.1	90	13,2	3,33	32,3	7,9
Mvt110	90	24	2,84	51,7	6,81
Mvt111	89	14	2,96	30,26	4,06

Table 4.2 – Caractéristiques fonctionnelles des mouvements [9]. Rés. Marche : réserve de marche totale ; Rapport : ratio entre tige et barillet ; Tours 24h : nombre de tours à dévider pour conserver 24 heures de réserve.

4.2 Solutions industrielles existantes

4.2.1 Chronoscope RDM

Le Chronoscope RDM (Réserve De Marche) de Witschi Electronic est un appareil commercial dédié à la mesure automatisée de la réserve de marche des mouvements et montres mécaniques.

Caractéristiques et principes de fonctionnement

Le Chronoscope RDM effectue un test automatique de la réserve de marche avec une précision à la minute près [10]. Il est équipé d'un écran tactile résistif de 4,3 pouces affichant l'avancement du test et les résultats en temps réel. L'appareil peut mesurer des réserves de marche jusqu'à 999 heures sans intervention manuelle.

L'appareil adopte un format empilable permettant de tester jusqu'à 10 mouvements simultanément par module. Il est possible de retirer individuellement un mouvement en cours de test sans interrompre les autres [10].

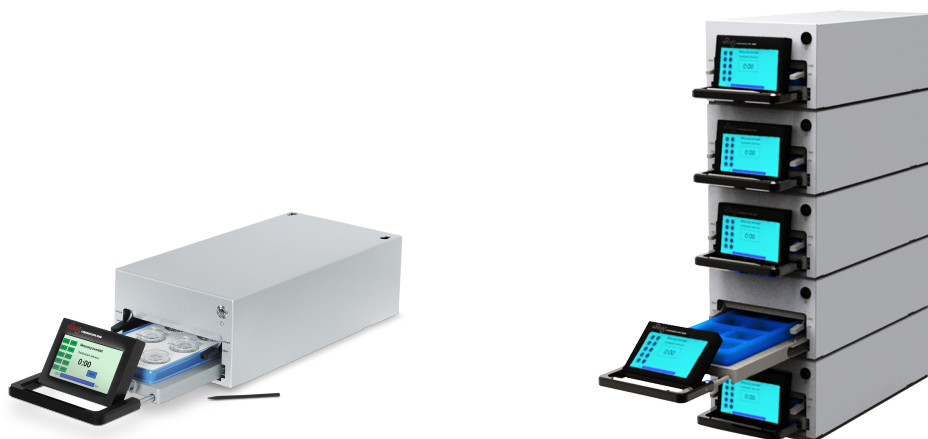


Figure 4.1 – Chronoscope RDM de Witschi Electronic [10]

Avantages

- Capacité de test simultané : jusqu'à 10 mouvements par module, avec retrait individuel possible en cours de test.

4.2. Solutions industrielles existantes

- Détection acoustique : la méthode de détection par analyse sonore permet de traiter des mouvements de types différents sans adaptation mécanique.
- Précision de mesure : la résolution est d'une minute sur une plage allant jusqu'à 999 heures [10].

Inconvénients

- Durée de test égale à la réserve de marche complète : l'appareil mesure la totalité de la réserve de marche. Pour un mouvement de 80 heures de réserve, le test dure 80 heures.

4.2.2 Chrono RMV d'Icoflex

Le Chrono RMV (Réserve de Marche Vision) d'Icoflex est un appareil de mesure de la réserve de marche basé sur la détection optique par analyse vidéo [11].

Caractéristiques et principes de fonctionnement

Le Chrono RMV détermine l'état de fonctionnement des mouvements par analyse d'images vidéo [11]. Le système peut tester jusqu'à 20 mouvements simultanément. Une photographie du calibre est capturée au départ et à l'arrêt du mouvement pour documenter le test.

L'appareil intègre une base de données interne pour la gestion des calibres et l'organisation des résultats [11]. Les données peuvent être exportées au format CSV ou vers une base de données externe. Le système est empilable et peut être adapté à des barquettes de positionnement existantes.



Figure 4.2 – Chrono RMV d'Icoflex [11]

Avantages

- Capacité de test simultané : jusqu'à 20 mouvements en parallèle [11].
- Détection optique sans contact : la méthode vidéo n'implique aucune interaction mécanique avec le mouvement pendant la mesure.

- Export des données : les résultats sont exportables en CSV ou vers une base de données externe [11].
- Adaptabilité au positionnement : le système peut être configuré pour des barquettes existantes.

Inconvénients

- Durée de test égale à la réserve de marche complète : comme pour le Chronoscope RDM, la mesure couvre l'intégralité de la réserve de marche du mouvement.

4.2.3 Machine de remontage de montres d'UNIMEC SA

La machine de remontage d'UNIMEC SA est un équipement dédié au remontage automatisé des mouvements et montres par entraînement de la couronne [12].

Caractéristiques et principes de fonctionnement

La machine permet le remontage automatique de 1 à 10 montres par l'entraînement de la couronne via une table rotative [12]. La vitesse de rotation, le nombre de tours et les limites de couple sont paramétrables pour chaque configuration. Le système peut stocker jusqu'à 31 profils de plateaux distincts, avec reconnaissance automatique du plateau en cours d'utilisation. Un embrayage sur la couronne limite le couple appliqué afin d'éviter le surremontage.



Figure 4.3 – Machine de remontage de montres d'UNIMEC SA [12]

Avantages

- Contrôle du remontage : le nombre de tours, la vitesse et le couple limite sont paramétrables, permettant une standardisation des conditions initiales de test.
- Stockage de profils : 31 plateaux programmables avec reconnaissance automatique.
- Protection par embrayage : le couple appliqué à la couronne est limité mécaniquement.

Inconvénients

- Fonction limitée au remontage : l'appareil ne comporte pas de fonction de mesure de réserve de marche ni de détection d'arrêt.
- Conçu pour montres complètes : le système de fixation et d'embrayage est dimensionné pour des boîtiers de montre et non pour des mouvements nus. L'embrayage exerce une pression axiale sur la couronne, ce qui peut être incompatible avec certaines configurations de mouvements.

4.3 Technologies et méthodes existantes

L'analyse des solutions industrielles de la section précédente, combinée à une revue des principes d'ingénierie applicables, a permis d'identifier les approches disponibles pour chacune des deux fonctions principales du système.

4.3.1 Méthodes de détection du fonctionnement du mouvement

Deux méthodes se distinguent pour détecter l'arrêt d'un mouvement horloger :

- Détection acoustique : Le fonctionnement du mouvement génère un signal sonore périodique dont la disparition indique l'arrêt. Elle ne nécessite pas de contact avec le mouvement, mais sa fiabilité dépend du niveau de bruit ambiant [10].
- Détection optique : L'acquisition d'images à intervalles réguliers permet de détecter le déplacement des aiguilles ou d'éléments mobiles. L'absence de variation entre deux images successives indique l'arrêt. Elle requiert un positionnement fixe de la caméra et un éclairage stable, mais est insensible au bruit ambiant [11].

4.3.2 Méthodes de remontage/dévidage automatisé du mouvement

Deux approches sont envisageables pour entraîner mécaniquement un mouvement horloger :

- Entraînement motorisé par la tige de remontoir : Un moteur entraîne directement la tige de remontoir. Cette approche permet de contrôler précisément le nombre de tours appliqués et d'obtenir des conditions initiales reproductibles [12].
- Simulation de la masse oscillante : Pour les mouvements automatiques, un dispositif met le mouvement en déplacement afin d'entraîner la masse oscillante. Cette méthode ne permet pas un contrôle précis du nombre de tours effectivement transmis au barillet.

Chapitre 5

Présentation de la solution sélectionnée

5.1 *Vue d'ensemble*

La solution retenue est un module de test unitaire conçu pour mesurer automatiquement la réserve de marche d'un mouvement horloger. Le prototype complet est visible à la figure 5.1.

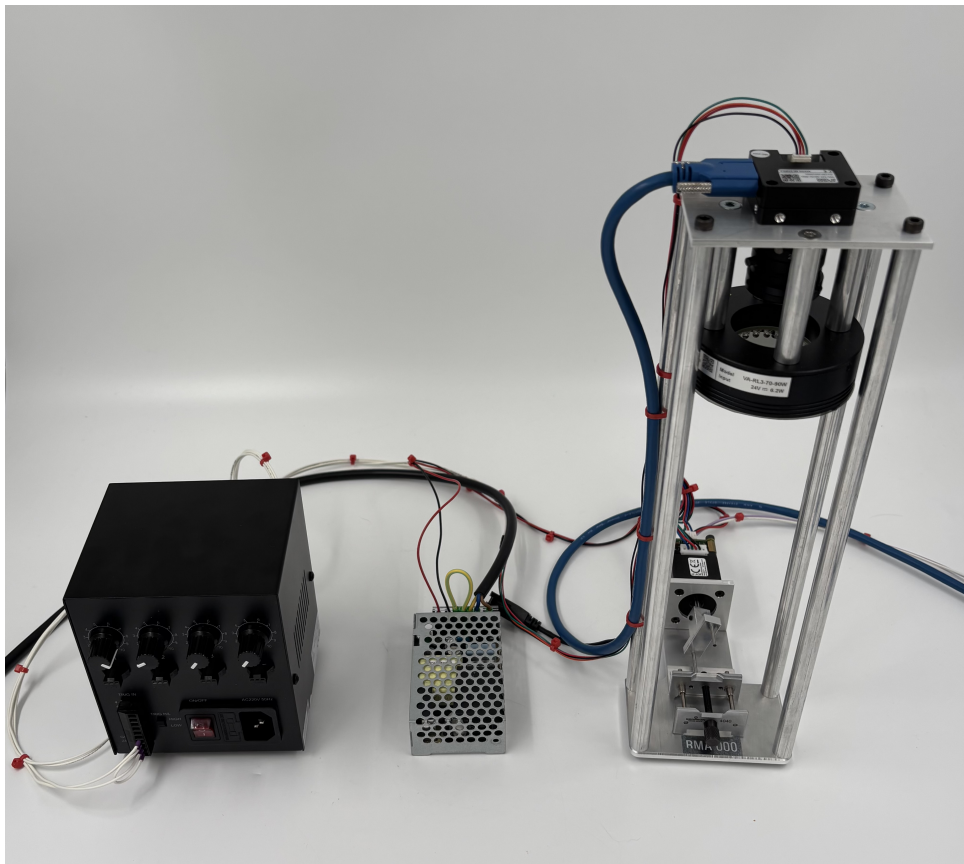


Figure 5.1 – *Vue d'ensemble du module de test assemblé*

Le module est articulé autour de quatre sous-systèmes fonctionnels complémentaires :

1. Système de fixation : maintien du mouvement en position stable pendant toute la durée du test.
2. Système de motorisation : entraînement contrôlé de la tige de remontoir, avec limitation du couple appliqué sur le mouvement.
3. Système d'accouplement : liaison mécanique entre l'arbre moteur et la tige du mouvement, sans transmission d'efforts radiaux.
4. Système d'acquisition optique : prise de vue périodique du mouvement permettant de détecter automatiquement son arrêt.

L'ensemble est piloté depuis un ordinateur via un script Python, sans microcontrôleur intermédiaire.

5.2 Configuration du mouvement testé

Avant son montage dans le posage, le mouvement doit être préparé dans la configuration COSC, à laquelle s'ajoute le retrait du cliquet d'armage. Cette configuration est illustrée à la figure 5.2.

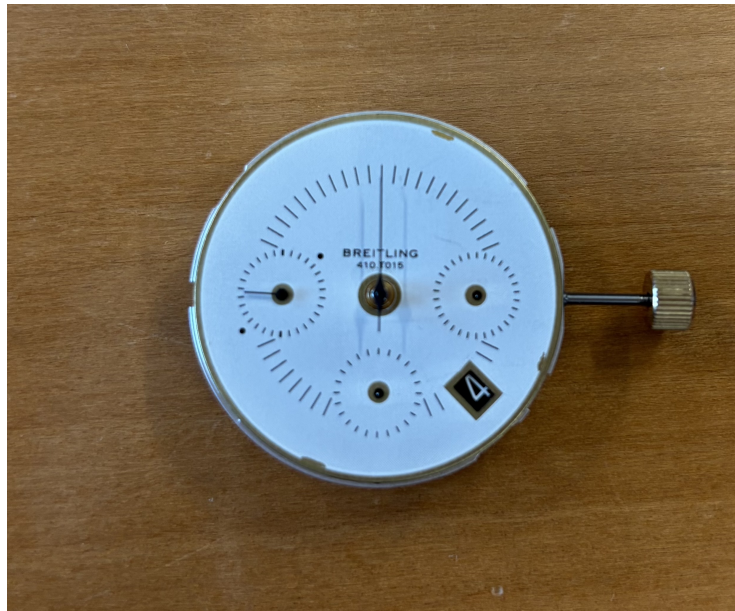


Figure 5.2 – Mouvement dans la configuration de mesure COSC

Trois éléments caractérisent cette configuration :

- Le cliquet d'armage est retiré. Comme expliqué au § 2.3, ce retrait est indispensable à la méthode de mesure accélérée : il permet de dévider artificiellement le barillet plutôt que d'attendre le déroulement complet et naturel du ressort.
- Le cadran et l'aiguille des secondes propres à la configuration COSC sont conservés. Sans être strictement indispensable, cette aiguille offre un élément visuel simple et positionné de manière constante d'un mouvement à l'autre, ce qui simplifie et fiabilise grandement sa détection par le système d'acquisition optique (§ 5.6). Une détection directe du mouvement des rouages internes serait en théorie envisageable, mais nettement plus délicate en pratique du fait de leur petite taille et de leur emplacement variable selon les calibres.
- La couronne COSC, montée sur la tige de remontoir, est conservée : elle sert de support à la fourche en T de l'accouplement (§ 5.5), indispensable à la liaison avec le moteur.

5.3. Système de fixation

5.3 Système de fixation

Le mouvement est maintenu en place par un porte-mouvement industriel (figure 5.3). Il accueille l'ensemble des calibres définis dans le cahier des charges et permet un montage en moins de deux minutes, sans outillage et surtout sans endommager les composants du mouvement.

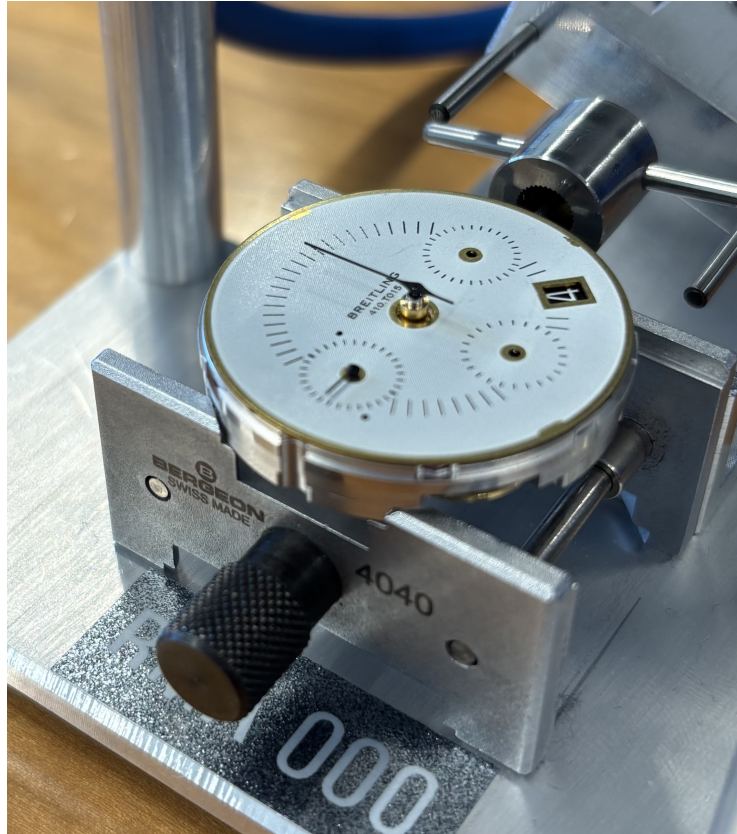


Figure 5.3 – *Porte-mouvement avec un calibre en position de test*

Cette solution est déjà utilisée régulièrement et a même été recommandé par Breitling. Par conséquent, cette solution de fixation semble idéal pour le projet.

5.4 Système de motorisation

Un moteur pas à pas de format NEMA 11 entraîne la tige de remontoir (figure 5.4). Ce type de moteur a été retenu pour sa capacité à contrôler précisément la position angulaire et à maintenir une position bloquée sans alimentation — deux propriétés indispensables pour les phases de remontage et d'attente du test.

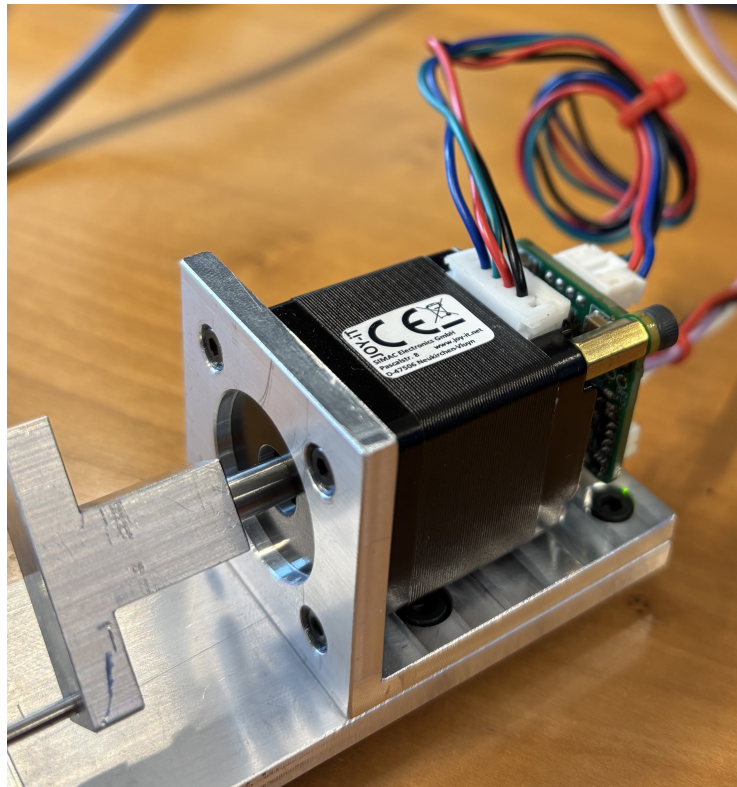


Figure 5.4 – Moteur pas à pas NEMA 11 monté sur la structure

Le driver électronique, monté directement à l'arrière du moteur, est raccordé à l'ordinateur via une liaison RS485. Il assure la limitation de courant, et donc du couple transmis à la tige, garantissant que le mouvement n'est jamais sollicité au-delà des limites définies dans le cahier des charges.

5.5 *Système d'accouplement*

La liaison entre l'arbre moteur et la tige de remontoir est réalisée par un accouplement composé d'une fourche en T et d'une fourche en U (figure 5.5). La fourche en U, solidaire de l'arbre moteur, vient s'engager dans la fourche en T montée sur la tige.

5.6. Système d'acquisition optique

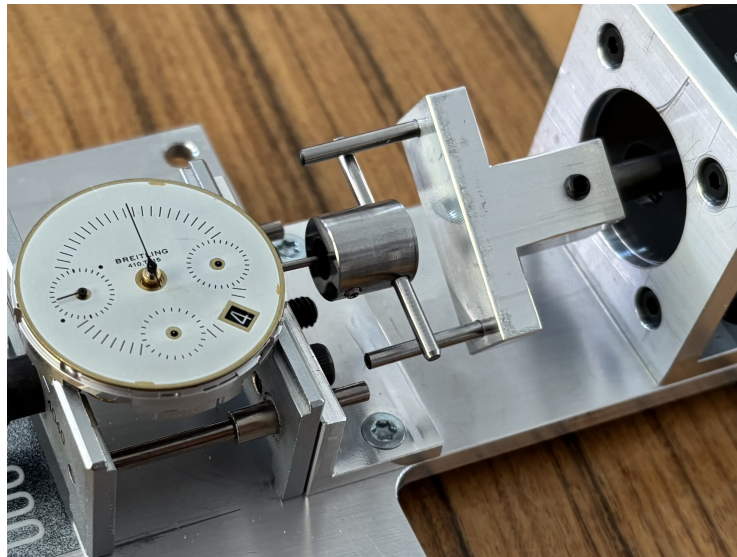


Figure 5.5 – *Accouplement fourche en T – fourche en U assemblé entre le moteur et la tige du mouvement*

Ce principe transmet le couple de rotation tout en découplant les axes radiaux : les charges radiales et les légères erreurs d'alignement entre les deux axes ne sont pas transmises à la tige, protégeant ainsi le mouvement.

5.6 Système d'acquisition optique

Une caméra industrielle est fixée au-dessus du mouvement à une distance de travail de 300 mm (figure 5.6). Toutes les 15 minutes, une photo est prise. Un algorithme de traitement d'image compare chaque nouvelle image à la précédente : dès que les aiguilles n'ont plus bougé, l'arrêt du mouvement est détecté et la réserve de marche est calculée.

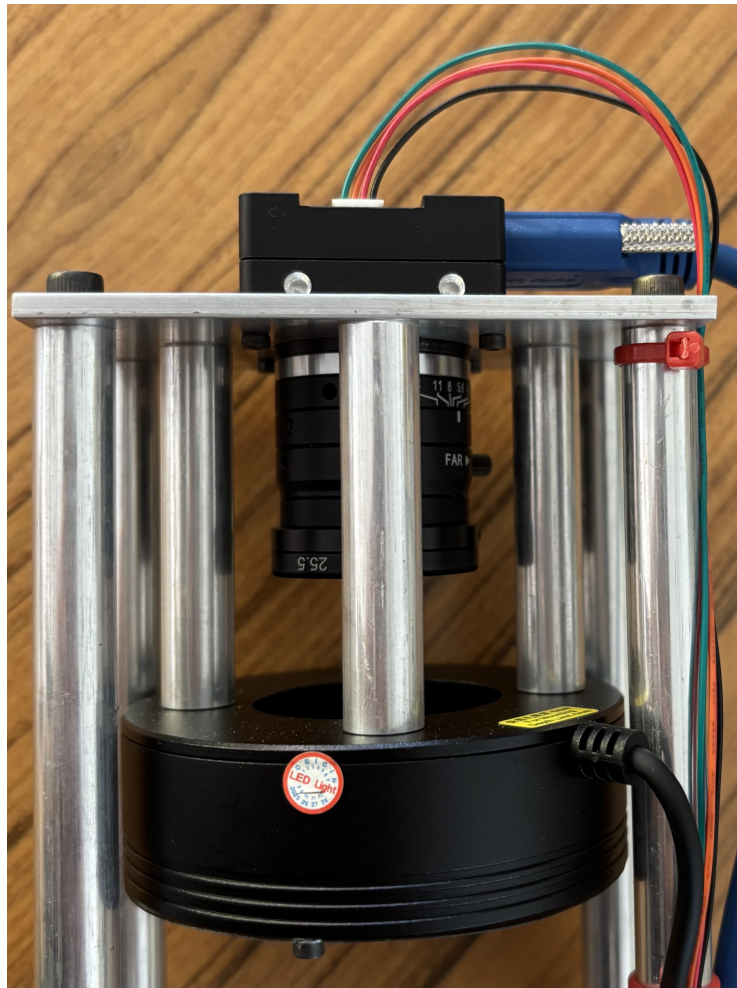


Figure 5.6 – *Caméra et ring light positionnées au-dessus du mouvement en test*

Une ring light coaxiale à l'objectif, combinée à un filtre polarisant croisé, supprime les reflets spéculaires sur les composants métalliques du mouvement. Cet éclairage garantit une qualité d'image constante indépendante des conditions lumineuses de l'atelier, conformément à la contrainte FC8 du cahier des charges.

Chapitre 6

Dimensionnement & Choix du matériel

6.1 *Système de fixation*

Le porte-mouvement retenu est le modèle métallique industriel N° 4040 de la marque Bergeon. Sa large compatibilité lui permet d'accueillir l'ensemble des calibres définis dans le cahier des charges. Par ailleurs, son utilisation avérée dans les ateliers de Breitling atteste de son adéquation aux exigences d'un environnement de production horloger professionnel.

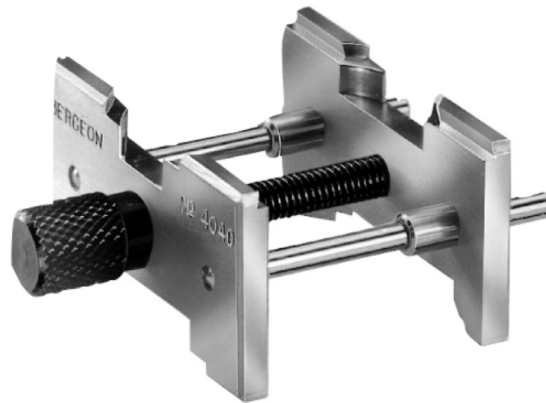


Figure 6.1 – *Illustration du porte mouvement N° 4040 issue de la datasheet disponible en annexe [13]*

6.2 *Système de motorisation*

6.2.1 *Choix du moteur*

Modes de fonctionnement

Le moteur constitue l'actionneur central du banc de test. Il doit répondre aux exigences de deux modes de fonctionnement distincts :

- Mode vieillissement accéléré : le moteur effectue des impulsions de rotation répétées, chacune inférieure à 2 tours, afin de simuler le remontage manuel d'une montre. Ces impulsions sont réalisées à une vitesse de 350 tours/min avec une accélération pouvant

atteindre 5000 tours/min², ce qui impose au moteur des démarrages et arrêts dynamiques fréquents.

- Mode réserve de marche : ce mode se déroule en deux phases. Dans un premier temps, le moteur entraîne la tige du mouvement à 50 tours/min pour remonter le barillet complètement puis le dévider du nombre de tours souhaité. Dans un second temps, le moteur se maintient en position bloquée pendant environ 24 heures, empêchant toute rotation du système pendant que la caméra enregistre le déroulement du barillet.

Justification du choix : moteur pas à pas

Un moteur pas à pas a été retenu. Ce choix se justifie par trois critères majeurs :

- Contrôle précis de la position angulaire : Le nombre de tours doit être connu avec précision. En considérant une résolution minimale requise de 0,02 tour (soit 7,2°), un moteur pas à pas standard à 200 pas/tour offre un pas de 1,8°, soit une résolution quatre fois meilleure que celle exigée.
- Maintien statique : En mode réserve de marche, la phase de blocage sur 24 heures nécessite de retenir le mouvement afin d'éviter qu'il se dévide tout seul. Les moteurs pas à pas ont un couple de détente pouvant retenir naturellement la position même une fois hors tension, ce qu'aucun autre type de moteur ne peut faire.
- Commande simple et reproductible : Le nombre de pas envoyés détermine directement l'angle parcouru, sans calibration préalable.

Sélection du format et du modèle

Parmi les formats normalisés de moteurs pas à pas à 200 pas/tour, il existe plusieurs tailles différentes (NEMA 8, NEMA 11, NEMA 17). Le format NEMA 11 a été retenu pour optimiser la compacité.

6.2. Système de motorisation

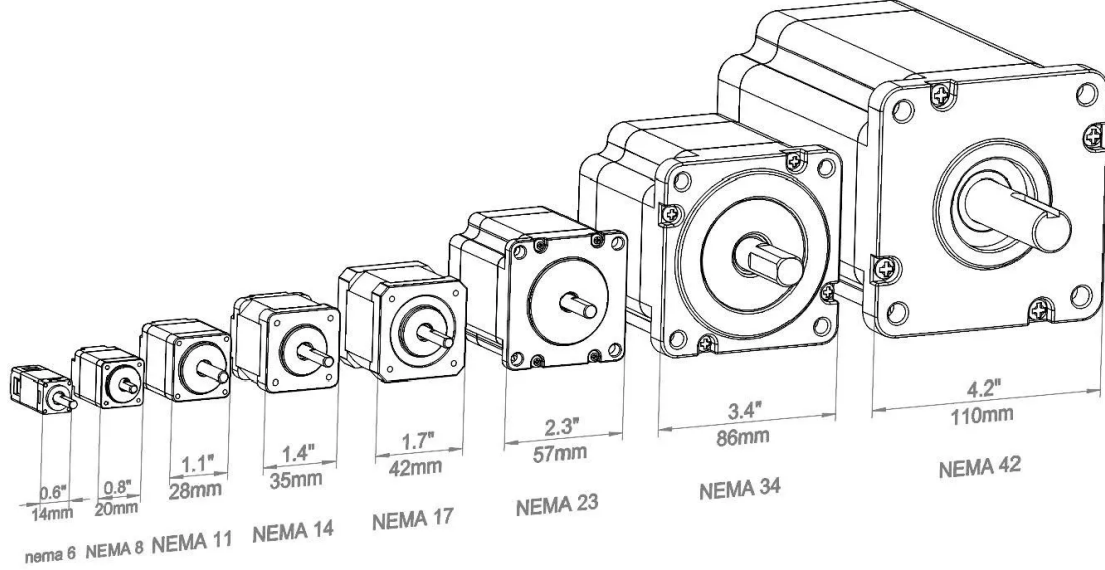


Figure 6.2 – Illustration des différentes tailles de moteur pas à pas [14]

D'après les données techniques fournies, le couple maximal que le barillet peut exercer est de $10,8 \text{ mN} \cdot \text{m}$. Compte tenu d'un rapport de réduction de 3,33 entre la tige et le barillet, le couple que le moteur doit exercer pour remonter le mouvement est de $3,24 \text{ mN} \cdot \text{m}$. En appliquant une marge de sécurité pour les frottements mécaniques et les variations de charge, le couple maximal à appliquer sur la tige du mouvement pour le remonter est fixé à :

$$C_{\text{tige}} = 4 \text{ mN} \cdot \text{m} \quad (6.1)$$

C_{tige} est également le couple minimal requis au niveau de la tige pour maintenir le système et éviter qu'il se décharge spontanément sous l'effet du ressort. Pour le calcul du couple dynamique, le moment d'inertie de la fourche en T est estimé à $8,67 \text{ g} \cdot \text{cm}^2$ et celui de la fourche en U à $\text{XXX} \text{ g} \cdot \text{cm}^2$ d'après le logiciel SolidWorks. L'inertie complète de l'accouplement vaut donc :

$$J_{\text{accouplement}} = 15 \text{ g} \cdot \text{cm}^2 \quad (6.2)$$

L'accélération angulaire maximale de 5000 tr/min^2 est convertie en unités SI :

$$\alpha = 5000 \frac{\text{tr}}{\text{min}^2} \times \frac{2\pi}{\text{tr}} \times \frac{1}{3600} \frac{\text{min}^2}{\text{s}^2} \approx 8,73 \text{ rad/s}^2 \quad (6.3)$$

Le couple dynamique requis est donc :

$$C_{\text{dynamique}} = J_{\text{accouplement}} \times \alpha = 15 \times 10^{-7} \times 8,73 \approx 1,31 \times 10^{-5} \text{ N} \cdot \text{m} = 0,013 \text{ mN} \cdot \text{m} \quad (6.4)$$

où $J_{\text{accouplement}} = 15 \text{ g} \cdot \text{cm}^2 = 15 \times 10^{-7} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ et $\alpha \approx 8,73 \text{ rad/s}^2$. Cette valeur est négligeable au vu de son ordre de grandeur. On cherche donc un moteur pas à pas de format

NEMA 11 ayant un couple de détente supérieur au couple tige. Finalement, le moteur retenu est le NEMA11-01 de Joy-IT (référence 28SHD4201-20) [15, 16]. Ses caractéristiques principales sont présentées au tableau 6.1 :



Figure 6.3 – Moteur pas à pas NEMA11-01 de Joy-IT [16]

Table 6.1 – Caractéristiques du moteur pas à pas NEMA11-01

Paramètre	Valeur
Couple de maintien	55 mN · m
Couple de détente	5 mN · m
Courant nominal	0,42 A
Tension nominale	5,0 V
Angle de pas	$1,8^\circ \pm 5\%$
Résistance de phase	11,9 Ω
Inductance de phase	7,8 mH

La courbe couple-vitesse a été établie en se référant aux données du fabricant MOONS', dont les moteurs présentent des spécifications électriques et mécaniques similaires au NEMA11-01. L'étudiant a fait ce choix, car le fabricant ne fournissait pas la courbe couple-vitesse de son moteur.

6.2. Système de motorisation

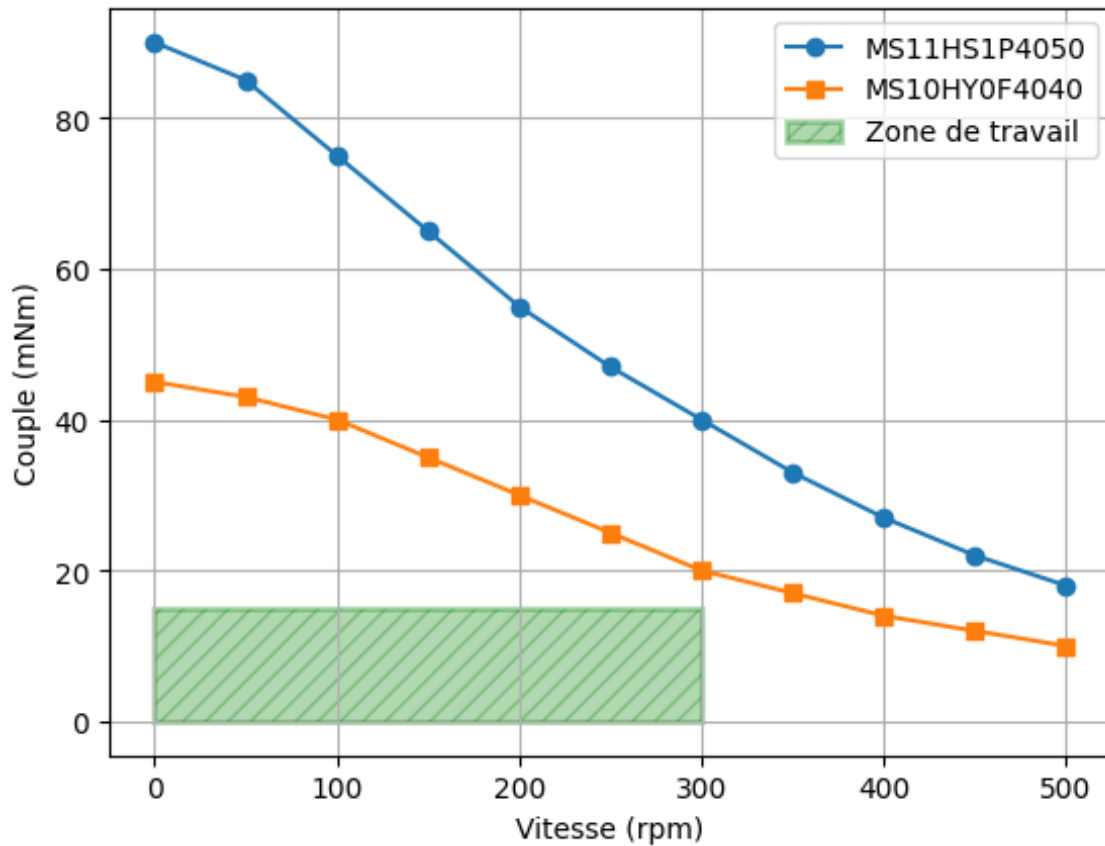


Figure 6.4 – Courbes couple-vitesse des moteurs NEMA

6.2.2 Choix du driver

Critères de sélection

Le driver doit satisfaire trois critères : la compatibilité mécanique avec le moteur, une plage de courant adaptée à la précision requise, et la capacité à piloter plusieurs axes depuis un ordinateur.

Compatibilité mécanique

Le moteur NEMA 11 a des dimensions de 28 x 28 mm. Le driver doit être montable directement à l'arrière d'un tel moteur.

Calculs des couples

Plusieurs couples distincts interviennent dans le dimensionnement du système de motorisation. Il est important de bien les distinguer afin de garantir la sécurité du mouvement.

Pour commencer, il y a le couple de détente $C_{\text{détente}}$. Il s'agit d'un couple résistif généré par les aimants permanents du moteur, présent qu'il soit alimenté ou non. Il s'oppose à toute rotation et représente le seuil minimal à franchir pour que l'arbre du moteur commence à tourner, ce dernier est donné par le fabricant dans la datasheet du moteur :

$$C_{\text{détente}} = 5 \text{ mN} \cdot \text{m} \quad (6.5)$$

Ensuite, il y a le couple tige C_{tige} . C'est un couple additionnel que le moteur doit transmettre à la tige pour entraîner le mouvement, c'est-à-dire vaincre le couple du barillet ramené sur

la tige. La valeur est calculée pour chaque mouvement :

$$C_{\text{tige}} = \frac{C_{\text{barillet}}}{r} \quad (6.6)$$

Le tableau 6.2 présente les résultats pour l'ensemble des mouvements.

Table 6.2 – Couple tige calculé pour chaque mouvement

Mouvement	C_{barillet} [mN · m]	r (tige/bar.)	C_{tige} [mN · m]
Mvt19	6,7	3,33	2,01
Mvt01	10,8	3,33	3,24
Mvt200	7,9	3,33	2,37
Mvt200.1	7,9	3,33	2,37
Mvt110	6,81	2,84	2,40
Mvt111	4,06	2,96	1,37

Le cas critique est le Mvt01 ($C_{\text{barillet}} = 10,8 \text{ mN} \cdot \text{m}$, $r = 3,33$), qui donne le C_{tige} le plus élevé :

$$C_{\text{tige}} = \frac{C_{\text{barillet,max}}}{r} = \frac{10,8}{3,33} \approx 3,24 \text{ mN} \cdot \text{m} \quad (6.7)$$

De plus, il y a le couple maximal admissible sur la tige $C_{\text{max,tige}}$. C'est-à-dire, le Couple maximal autorisé sur la tige de remontoir, imposé par le cahier des charges(FC1, E1) afin d'éviter tout dommage mécanique au mouvement :

$$C_{\text{max,tige}} = 15 \text{ mN} \cdot \text{m} \quad (6.8)$$

Mais aussi, le Couple de maintien du moteur C_{maintien} . Le Couple maximal développé par le moteur à vitesse nulle, dans les conditions nominales données par le fabricant dans la datasheet :

$$C_{\text{maintien}} = 55 \text{ mN} \cdot \text{m} \quad (6.9)$$

Enfin, il y a le couple fourni par le moteur C_{moteur} , c'est-à-dire le couple effectivement délivré par le moteur, dont la valeur dépend du réglage du driver.

À partir de ces valeurs, on définit le couple requis C_{requis} , c'est-à-dire le couple que le moteur doit délivrer pour entraîner effectivement le mouvement :

$$C_{\text{requis}} = C_{\text{tige}} + C_{\text{détente}} \quad (6.10)$$

C_{requis} dépendant de C_{tige} , sa valeur est propre à chaque mouvement. Le tableau 6.3 présente les résultats pour l'ensemble des mouvements.

Table 6.3 – Couple requis calculé pour chaque mouvement

Mouvement	C_{tige} [mN · m]	$C_{\text{détente}}$ [mN · m]	C_{requis} [mN · m]
Mvt19	2,01	5	7,01
Mvt01	3,24	5	8,24
Mvt200	2,37	5	7,37
Mvt200.1	2,37	5	7,37
Mvt110	2,40	5	7,40
Mvt111	1,37	5	6,37

6.2. Système de motorisation

La plage de couple utile est alors définie de la manière suivante : tant que $C_{\text{moteur}} < C_{\text{requis}}$, le couple transmis à la tige est insuffisant pour affirmer avec certitude que l'on peut entraîner le mouvement. Au-delà, C_{moteur} entraîne activement la tige, permettant le remontage ou le dévidage contrôlé du barillet, jusqu'à la limite de sécurité $C_{\text{max,tige}}$.

Plus précisément, entre $C_{\text{détente}}$ et C_{requis} se trouve une zone incertaine. En effet, C_{requis} est calculé pour le cas critique, c'est-à-dire pour le couple *maximal* du barillet (ressort complètement armé). Le couple réellement opposé par le barillet dépend cependant de son état d'armage et peut être nettement plus faible à d'autres moments de la réserve de marche. Il n'est donc pas garanti qu'un couple moteur inférieur à C_{requis} n'entraîne pas le mouvement : selon l'état du ressort, l'entraînement peut débuter à un couple plus faible, ce qui rend cette zone incertaine plutôt que strictement dédiée à un accouplement sans entraînement.

La figure 6.5 illustre, pour chaque mouvement, la position de ces valeurs et les zones de fonctionnement correspondantes, à l'échelle.

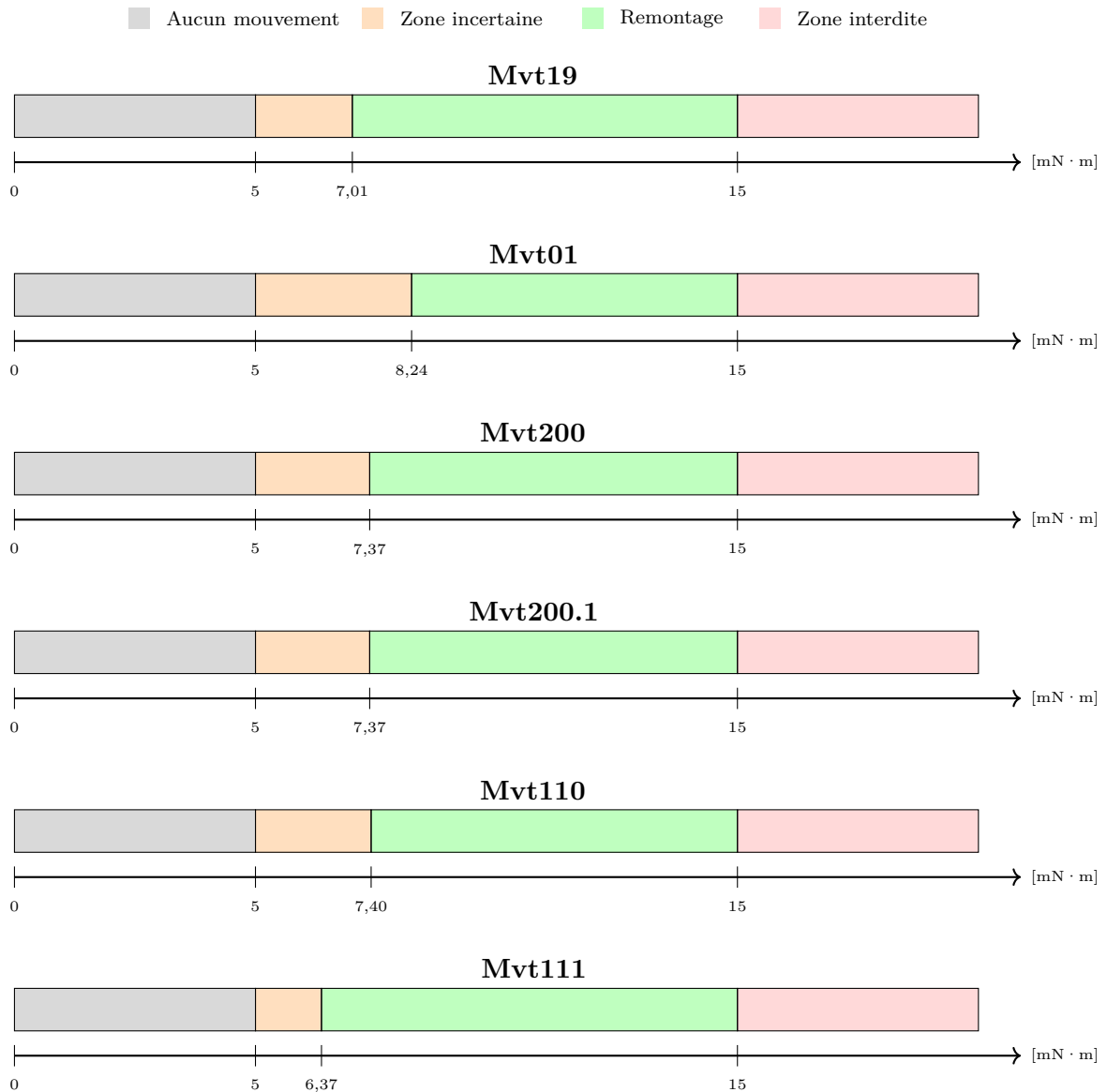


Figure 6.5 – Plage de couple opérationnelle du moteur pour chaque mouvement

Cette plage de fonctionnement n'est exploitable que si la résolution du driver est suffisante pour positionner le couple avec précision.

Régulation de courant

Le driver TMC2101 ne régule pas le courant par asservissement logiciel : un *chopper* intégré au driver module le courant en largeur d'impulsion (PWM) directement sur la puce, en boucle fermée interne. Le logiciel se limite à écrire une consigne dans le registre CS (*Current Scale*) via le protocole TMCL. Ce registre offre 32 niveaux discrets ($CS \in \{0, \dots, 31\}$, soit 5 bits de résolution) : il ne s'agit donc pas d'un réglage continu, mais d'une contrainte matérielle du driver.

Le courant efficace correspondant à chaque palier est donné par le fabricant [17] :

$$I_{\text{RMS}}(CS) = \frac{CS + 1}{32} \times \frac{I_{\text{pleine échelle}}}{\sqrt{2}} \quad (6.11)$$

où $I_{\text{pleine échelle}} = 1,1$ A est le courant de crête maximal du driver en plage basse.

Le couple de maintien $C_{\text{maintien}} = 55$ mN · m est atteint au palier nominal $CS = 18$, ce qui correspond, d'après l'équation (6.11), à un courant de référence :

$$I_{\text{RMS}}(18) = \frac{19}{32} \times \frac{1,1}{\sqrt{2}} \approx 0,462 \text{ A} \quad (6.12)$$

En supposant le couple proportionnel au courant, le couple délivré par le moteur pour un palier CS quelconque s'approxime alors par :

$$C_{\text{moteur}}(CS) = \frac{I_{\text{RMS}}(CS)}{I_{\text{RMS}}(18)} \times C_{\text{maintien}} = \frac{CS + 1}{19} \times C_{\text{maintien}} \quad (6.13)$$

À titre de vérification, le palier $CS = 0$ donne :

$$C_{\text{moteur}}(0) = \frac{1}{19} \times 55 \approx 2,9 \text{ mN} \cdot \text{m} \quad (6.14)$$

ce qui constitue un plancher physique incompressible : même au palier le plus bas, le moteur délivre déjà un couple non nul, en dessous duquel il n'est pas possible de descendre en pilotant uniquement le registre CS.

Le tableau 6.4 applique l'équation (6.13) à l'ensemble des 32 paliers, avec les valeurs de courant réelles publiées par le fabricant [17].

6.2. Système de motorisation

Table 6.4 – Courant et couple moteur pour chaque palier du driver [17]

CS	TMCL	I_{RMS} [A]	C_{moteur} [mN · m]	CS	TMCL	I_{RMS} [A]	C_{moteur} [mN · m]
0	0–7	0,024	2,86	16	128–135	0,413	49,17
1	8–15	0,049	5,83	17	136–143	0,438	52,14
2	16–23	0,073	8,69	18	144–151	0,462	55,00
3	24–31	0,097	11,55	19	152–159	0,486	57,86
4	32–39	0,122	14,52	20	160–167	0,510	60,71
5	40–47	0,146	17,38	21	168–175	0,535	63,69
6	48–55	0,170	20,24	22	176–183	0,559	66,55
7	56–63	0,194	23,10	23	184–191	0,583	69,40
8	64–71	0,219	26,07	24	192–199	0,608	72,38
9	72–79	0,243	28,93	25	200–207	0,632	75,24
10	80–87	0,267	31,79	26	208–215	0,656	78,10
11	88–95	0,292	34,76	27	216–223	0,681	81,07
12	96–103	0,316	37,62	28	224–231	0,705	83,93
13	104–111	0,340	40,48	29	232–239	0,729	86,79
14	112–119	0,365	43,45	30	240–247	0,754	89,76
15	120–127	0,389	46,31	31	248–255	0,778	92,62

Dans la plage de fonctionnement utile (0 à 20 mN · m), seuls les paliers $CS = 0$ à 5 sont atteignables. La figure 6.6 reprend les graphiques de la figure 6.5 en y ajoutant, en traitillé, la position de ces paliers.

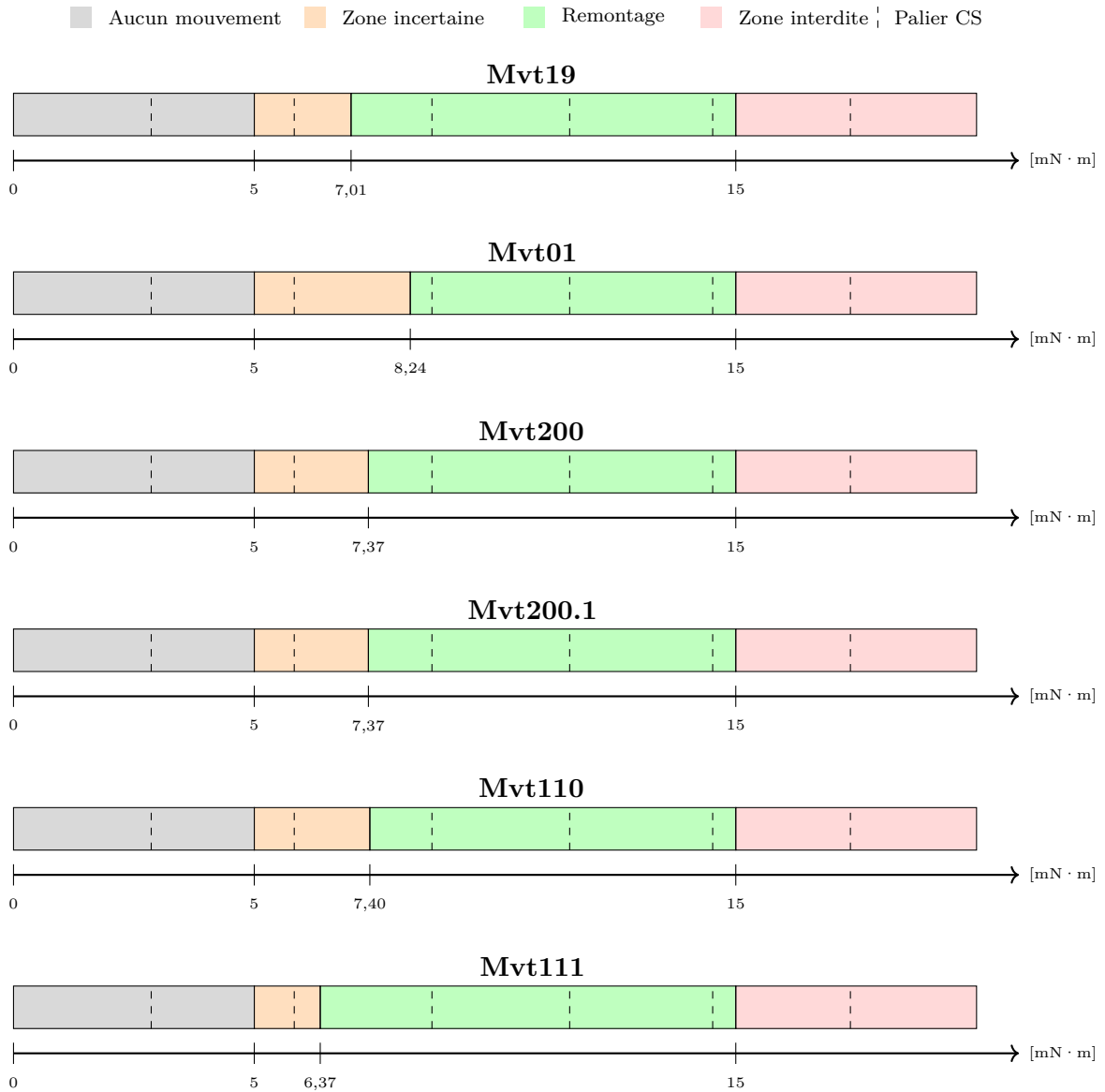


Figure 6.6 – Plage de couple opérationnelle du moteur pour chaque mouvement, avec position des paliers CS

Pour le cas critique (Mvt01), seuls les paliers 2 et 3 se situent dans la zone de remontage ; le palier 1 ($C_{\text{moteur}} \approx 5,8 \text{ mN} \cdot \text{m}$) se situe quant à lui dans la zone incertaine.

Driver sélectionné : TMCM-1021

Le TMCM-1021 a été retenu [17]. Ses caractéristiques principales sont présentées au tableau 6.5 :

6.2. Système de motorisation

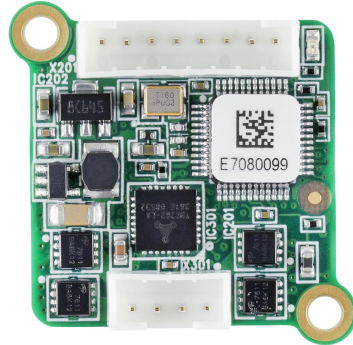


Figure 6.7 – *Driver de moteur pas à pas TMC2101 [17]*

Table 6.5 – *Caractéristiques du driver TMC2101*

Paramètre	Valeur
Format	28 x 28 mm (NEMA 11)
Plage de courant basse	0,7 A RMS (programmable)
Tension d'alimentation	9 à 28 V
Interface de communication	RS485 (protocole TMCL)
Capteur intégré	SensOstep (encodeur magnétique)
Fonctionnalités avancées	stallGuard2, coolStep, stealthChop

Avantages du TMC2101

- Pilotage multi-axes : Le bus RS485 permet de connecter jusqu'à 255 modules sur un seul câble. Chaque driver se voit attribuer une adresse unique, permettant au script Python de les commander indépendamment via un simple adaptateur USB/RS485. Cette architecture est adaptée à une évolution vers un système multi-axes.
- Interface série : Le TMC2101 peut être contrôlé directement depuis un script Python sans microcontrôleur intermédiaire. Le fabricant Trinamic (ADI) propose une gamme intégrant le contrôleur, le driver et la communication, programmables via le langage TMCL et la bibliothèque Python PyTrinamic [18].

Convertisseur USB-RS485

La liaison entre l'ordinateur et le bus RS485 du (ou des) driver(s) TMC2101 est assurée par le convertisseur SBC-TTL-RS485 de Joy-IT [19]. Ses caractéristiques principales sont présentées au tableau 6.6 :



Figure 6.8 – *Convertisseur USB vers RS485 SBC-TTL-RS485 de Joy-IT [19]*

Table 6.6 – *Caractéristiques du convertisseur USB-RS485 SBC-TTL-RS485*

Paramètre	Valeur
Interface hôte	USB 2.0 type A
Interface bus	RS485 (câble 2 fils)
Alimentation	Bus USB (alimenté par l'hôte)
Compatibilité	Raspberry Pi, Arduino, PC

6.2.3 Alimentation du moteur

L'alimentation du moteur est assurée par le bloc secteur RS-25-24 (Mean Well) [20].

Caractéristiques de l'alimentation

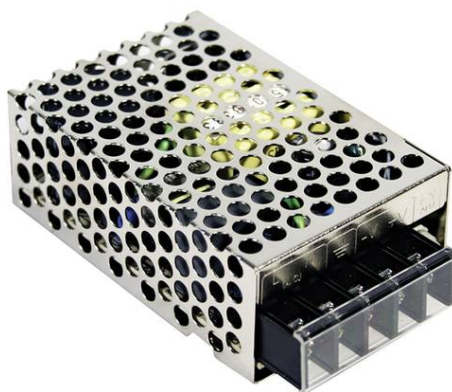


Figure 6.9 – *Bloc d'alimentation à découpage RS-25-24 de Mean Well [20]*

6.3. Système d'acquisition optique

Table 6.7 – Caractéristiques de l'alimentation RS-25-24

Paramètre	Valeur
Tension de sortie	$V_{\text{alim}} = 24 \text{ V DC}$
Courant maximal	$I_{\text{max}} = 1,1 \text{ A}$
Puissance maximale	26 W

Vérification de la compatibilité

La puissance disponible est :

$$P_{\text{alim}} = V_{\text{alim}} \times I_{\text{max}} = 24 \times 1,1 = 26,4 \text{ W} \quad (6.15)$$

où $V_{\text{alim}} = 24 \text{ V}$ (tension de sortie) et $I_{\text{max}} = 1,1 \text{ A}$ (courant maximal disponible). La puissance consommée par le moteur en fonctionnement nominal est :

$$P_{\text{moteur}} = V_{\text{moteur}} \times I_{\text{moteur}} = 24 \times 0,42 = 10,1 \text{ W} \quad (6.16)$$

où $V_{\text{moteur}} = 24 \text{ V}$ (tension moteur) et $I_{\text{moteur}} = 0,42 \text{ A}$ (courant nominal du moteur). L'alimentation fournit donc une marge de sécurité de :

$$\text{Marge} = \frac{P_{\text{alim}} - P_{\text{moteur}}}{P_{\text{alim}}} \times 100\% = \frac{26,4 - 10,1}{26,4} \times 100\% \approx 62\% \quad (6.17)$$

Cette marge permet d'accommoder des pics de consommation ou d'alimenter jusqu'à deux moteur simultanément.

6.3 Système d'acquisition optique

6.3.1 Choix de la caméra

Dimensionnement et calcul de résolution

La caméra doit assurer une détection fiable du fonctionnement du mouvement de montre. Pour ce faire, l'élément le plus fin à détecter est la largeur de l'aiguille des secondes, estimée à 0,15 mm. Pour garantir une détection fiable par traitement d'image, au moins 5 pixels doivent couvrir cette dimension. La résolution requise est donc :

$$R_{\text{requis}} = \frac{d_{\text{min}}}{N_{\text{pixels}}} = \frac{0,15}{5} = 0,030 \text{ mm/pixel} \quad (6.18)$$

où d_{min} est la largeur minimale à détecter en [mm] et N_{pixels} est le nombre minimal de pixels requis sur cette distance. Cela correspond à environ 33 pixels/mm. Le mouvement de montre le plus grand à observer fait 30 mm de diamètre. On souhaite que la zone observée par la caméra soit légèrement plus large, soit 40 × 40 mm. Le nombre minimal de pixels du capteur en horizontal est donc :

$$N_{\text{capteur}} = \frac{\text{Zone de travail}}{R_{\text{requis}}} = \frac{40}{0,030} \approx 1333 \text{ pixels} \quad (6.19)$$

où Zone de travail = 40 mm (dimension du champ inspecté) et $R_{\text{requis}} = 0,030 \text{ mm/pixel}$ (résolution spatiale requise).

Caméra sélectionnée

Le modèle retenu est le VEN-505-36U3C-M01 [21], équipé d'un capteur Sony IMX335 de format 1/2,8". Cette résolution de 2592 x 1944 pixels (5 MP) dépasse largement l'exigence minimale de 1333 pixels, offrant une excellente marge de confort. Ses caractéristiques principales sont présentées au tableau 6.8 :



Figure 6.10 – Caméra USB 3.0 5 MP VEN-505-36U3C-M01 [21]

Table 6.8 – Caractéristiques de la caméra VEN-505-36U3C-M01

Paramètre	Valeur
Capteur	Sony IMX335
Format du capteur	1/2,8"
Résolution	2592 x 1944 pixels (5 MP)
Largeur du capteur	5,37 mm
Hauteur du capteur	4,04 mm
Interface	USB 3.0
Connecteur caméra	C-mount

6.3.2 Choix de l'objectif

Dimensionnement de l'objectif

La zone d'inspection souhaitée est un champ de 40 x 40 mm. Le grandissement optique nécessaire est déterminé par la dimension limitante (largeur du capteur par rapport à la largeur du champ) :

$$m = \frac{W_{\text{capteur}}}{\text{Champ d'inspection}} = \frac{5,37}{40} = 0,134 \quad (6.20)$$

où $W_{\text{capteur}} = 5,37$ mm (largeur du capteur) et Champ d'inspection = 40 mm. La distance de travail est fixée à $WD = 300$ mm pour permettre un montage pratique du système de motorisation et d'éclairage. À partir du grandissement calculé et de cette distance de travail, la focale requise de l'objectif est déterminée par la relation de conjugaison pour un objectif à focale fixe :

$$f = \frac{WD}{1 + \frac{1}{m}} = \frac{300}{1 + \frac{1}{0,134}} = \frac{300}{8,46} \approx 35,5 \text{ mm} \quad (6.21)$$

6.3. Système d'acquisition optique

où $WD = 300$ mm (distance de travail) et $m = 0,134$ (grandissement). Une focale de 35 mm est donc requise pour satisfaire ces contraintes.

Objectif sélectionné

L'objectif retenu est le VA-LCM-5MP-25MM-F2.0-018 [22]. Ses caractéristiques principales sont présentées au tableau 6.9 :



Figure 6.11 – Objectif C-mount VA-LCM-5MP-25MM-F2.0-018 [22]

Table 6.9 – Caractéristiques de l'objectif VA-LCM-5MP-25MM-F2.0-018

Paramètre	Valeur
Focale fixe	25 mm
Ouverture	F/2.0
Monture	C-mount
Optimisation	Capteurs format 1" et 1/2,8"
Distance de travail	300 mm

Mise au point et profondeur de champ

Les différents mouvements horlogers présentent des hauteurs totales variables (tableau 4.1), ce qui déplace axialement la face observée par la caméra d'un mouvement à l'autre. Afin d'éviter de refaire la mise au point à chaque changement de mouvement, la profondeur de champ de l'objectif doit couvrir cet écart. L'écart de hauteur totale entre le mouvement le plus épais (Mvt19, 8,73 mm) et le plus fin (Mvt111, 3,05 mm) vaut :

$$\Delta h = h_{\max} - h_{\min} = 8,73 - 3,05 = 5,68 \text{ mm} \quad (6.22)$$

La taille de pixel du capteur est déterminée à partir de sa largeur physique et de sa résolution horizontale :

$$p = \frac{W_{\text{capteur}}}{N_{\text{pixels}}} = \frac{5,37}{2592} \approx 0,00207 \text{ mm} = 2,07 \text{ } \mu\text{m} \quad (6.23)$$

En retenant un cercle de confusion égal à deux fois la taille d'un pixel, seuil couramment utilisé en vision industrielle pour définir la limite de flou acceptable, on obtient :

$$c = 2p \approx 4,14 \text{ } \mu\text{m} = 0,00414 \text{ mm} \quad (6.24)$$

où $p = 2,07 \mu\text{m}$ est la taille d'un pixel. À partir de la focale $f = 25 \text{ mm}$, de la distance de travail $do \approx 300 \text{ mm}$ et du nombre d'ouverture N réglé par le diaphragme, la distance hyperfocale s'écrit :

$$H(N) = f + \frac{f^2}{Nc} \quad (6.25)$$

d'où les limites de netteté proche et éloignée :

$$D_n = \frac{H \cdot do}{H + (do - f)} \quad D_f = \frac{H \cdot do}{H - (do - f)} \quad (6.26)$$

Avec l'ouverture native de l'objectif ($N = 2$, soit F/2.0), la profondeur de champ obtenue est :

$$\text{DOF}(2) = D_f - D_n \approx 301,1 - 298,9 = 2,2 \text{ mm} \quad (6.27)$$

ce qui est insuffisant pour couvrir l'écart $\Delta h = 5,68 \text{ mm}$ calculé précédemment : un réglage du diaphragme est donc nécessaire. L'iris de l'objectif est gradué de F/2.0 à une position complètement fermée, l'avant-dernière graduation numérotée étant F/11. La profondeur de champ maximale atteignable, obtenue à cette ouverture $N = 11$, vaut :

$$\text{DOF}(11) = D_f - D_n \approx 306,1 - 294,1 = 12,0 \text{ mm} \quad (6.28)$$

Cette profondeur de champ maximale de 12,0 mm dépasse largement l'écart $\Delta h = 5,68 \text{ mm}$ à couvrir : le système est donc compatible, avec une marge confortable, et il n'est pas nécessaire de refaire la mise au point d'un mouvement à l'autre. En pratique, il n'est pas utile de fermer le diaphragme jusqu'à cette valeur extrême, ce qui limiterait inutilement la quantité de lumière atteignant le capteur. En résolvant $\text{DOF}(N) = \Delta h$, on trouve $N \approx 5,2$, arrondi à la graduation normalisée $N = 5,6$ disponible sur l'objectif, pour laquelle :

$$\text{DOF}(5,6) = D_f - D_n \approx 303,1 - 297,0 = 6,1 \text{ mm} \quad (6.29)$$

ce qui couvre déjà la totalité de l'écart de hauteur entre mouvements. Un réglage du diaphragme de F/2.0 à F/5.6 est donc retenu comme valeur de travail, suffisant pour conserver l'ensemble des mouvements du cahier des charges nets dans le champ de la caméra, quelle que soit leur hauteur totale. La perte de luminosité associée à cette fermeture du diaphragme est compensée par la puissance disponible de la ring light (90 W), présentée à la section suivante.

6.3.3 Système d'éclairage

Justification du choix d'une ring light

L'observation du mouvement de montre en fonctionnement requiert un éclairage homogène et sans ombres. La ring light, montée coaxialement à l'objectif, fournit un éclairage diffus et uniforme du champ observé. À une distance de travail de 300 mm, un diamètre interne de 70 mm est requis pour ne pas obstruer le champ de vue de $40 \times 40 \text{ mm}$. Un angle d'émission de 90° (horizontal) produit un éclairage rasant favorable à la mise en évidence des reliefs du mouvement.

Ring light sélectionnée

La ring light sélectionnée est le modèle VA-RL3-70-90W [23]. Ses caractéristiques principales sont présentées au tableau 6.10 :

6.3. Système d'acquisition optique



Figure 6.12 – *Ring light industrielle VA-RL3-70-90W [23]*

Table 6.10 – *Caractéristiques de la ring light VA-RL3-70-90W*

Paramètre	Valeur
Diamètre interne	70 mm
Angle d'émission des LEDs	90° (émission horizontale)
Puissance	90 W
Type d'éclairage	Éclairage rasant
Montage	Coaxial à l'objectif

Contrôleur d'éclairage

Le contrôleur retenu est le VA-PS2-A4-60W-24V [24]. Ses caractéristiques principales sont présentées au tableau 6.11 :



Figure 6.13 – *Contrôleur d'éclairage industriel VA-PS2-A4-60W-24V [24]*

Table 6.11 – Caractéristiques du contrôleur VA-PS2-A4-60W-24V

Paramètre	Valeur
Nombre de canaux	4 canaux indépendants
Tension d'alimentation	24 V
Puissance maximale	60 W
Réglage d'intensité	Gradateur intégré
Entrée trigger	Oui
Canaux utilisés dans ce projet	1 canal

Filtration polarisante

Les composants du mouvement de montre étant en métal poli, leur surface est fortement réfléchissante (réflexion spéculaire). Afin d'éliminer les reflets parasites et améliorer le contraste, une configuration en polarisation croisée est mise en place. Ce montage bloque la lumière directement réfléchi (composante spéculaire) et ne laisse passer que la composante diffuse, améliorant significativement le contraste de l'image. Cette configuration réduit le flux lumineux d'environ 20%, ce qui est compensé par la puissance de la ring light (90 W). Les composants optiques de filtration sélectionnés sont présentés au tableau 6.12 :

**Figure 6.14** – Feuille polarisante VA-LFT-LPOL-300x200 (gauche) [25] et filtre polarisant d'objectif VA-LFT-LPOL-M35.5 (droite) [26]**Table 6.12** – Composants de filtration polarisante

Composant	Référence	Fonction
Feuille polarisante	VA-LFT-LPOL-300x200 [25]	Devant ring light
Filtre polarisant	VA-LFT-LPOL-M35.5 [26]	Sur objectif (90°)

Résumé de l'acquisition : Le système optique offre une résolution de $15,4 \mu\text{m}/\text{pixel}$ sur un champ de $40 \times 40 \text{ mm}$, avec une distance de travail de 300 mm et un éclairage rasant homogène. Ces caractéristiques permettent une détection fiable et reproductible du mouvement.

6.4 Système d'accouplement fourche en T – fourche en U

L'accouplement entre la tige du mouvement horloger et l'arbre moteur est réalisé au moyen d'une fourche en T et d'une fourche en U (voir Figure 5.5, section 5.5). La fourche en U, solidaire de l'arbre moteur, est composée de deux goupilles espacées de 25 mm, entre lesquelles vient se coincer l'unique goupille (longue de 30 mm) de la fourche en T, montée sur la tige du mouvement. Ce principe d'accouplement à jeu angulaire transmet le couple de rotation tout en découplant les axes radiaux : les forces parasites susceptibles d'endommager le mouvement (charges radiales, bending) ne sont pas transmises, et une certaine tolérance au désalignement angulaire et radial est assurée naturellement par le jeu entre les deux fourches.

6.4.1 Analyse de la saccade due au désalignement

En revanche, un désalignement résiduel entre les deux axes introduit une variation périodique du rapport de transmission instantané, se traduisant par une légère saccade superposée au profil de vitesse théorique.

Analyse des tolérances de montage entre mouvements

Afin d'analyser cette saccade, il est nécessaire de connaître la différence de hauteur de tige des différents mouvements, car il s'agit de la seule dimensions pouvant varier d'un mouvement à l'autre avec cette solution de fixation. Les différents mouvements n'ayant pas les mêmes dimensions, la hauteur de la tige peut varier lors du montage dépendamment du mouvement.

Mouvement 1 : $8,73 - 4,1 = 4,63$ mm

Mouvement 2 : $7,23 - 2,8 = 4,43$ mm

Mouvement 3 : $6,63 - 2,2 = 4,43$ mm

Mouvement 4 : $8,63 - 4,2 = 4,43$ mm

Mouvement 5 : $3,80 - 1,5 = 2,30$ mm

Mouvement 6 : $3,05 - 1,0 = 2,05$ mm

Mouvement 7 : $9,33 - 4,1 = 5,23$ mm

La différence entre la hauteur maximale (Mouvement 7 : 5,23 mm) et minimale (Mouvement 6 : 2,05 mm) s'élève à :

$$\Delta h = 5,23 - 2,05 = 3,18 \text{ mm} \quad (6.30)$$

Ce Δh représente le désalignement radial réel maximal auquel l'accouplement peut être soumis selon le mouvement monté. Il sert de valeur de référence pour e dans toute la suite de l'analyse.

Modèle cinématique exact

Le désalignement de l'accouplement est *radial* : les axes moteur (O_1 , fourche en U) et tige (O_2 , fourche en T) restent parallèles, mais décalés d'une distance e . Le point de contact entre l'une des deux goupilles de la fourche en U et la goupille de la fourche en T, tourne autour de O_1 avec un rayon fixe de $R = 12,5$ mm. En revanche, vu depuis O_2 , ce point de contact n'est pas à une distance constante. L'angle β de la fourche en T peut alors être exprimé en fonction de α avec la formule suivante :

$$\beta(\alpha) = \text{atan2}(R \sin \alpha, e + R \cos \alpha) \quad \alpha \in [0^\circ, 180^\circ] \quad (6.31)$$

Symétrie de la fourche en U. La fourche en U possède deux goupilles diamétralement opposées, qui viennent alternativement entrainer la fourche en T : sur un tour moteur complet, une goupille entraine la fourche en T durant 180° , puis c'est au tour de la seconde goupille, et ainsi de suite. L'équation (6.31) se prolonge donc au-delà de l'ensemble $[0^\circ, 180^\circ)$ par cette périodicité de 180° :

$$\beta(\alpha + 180^\circ) = \beta(\alpha) + 180^\circ \quad (6.32)$$

La Figure 6.15 illustre cette géométrie tous les 45° sur un tour complet.

6.4. Système d'accouplement fourche en T – fourche en U

Position de la tige en fonction de la position du moteur (tour complet)

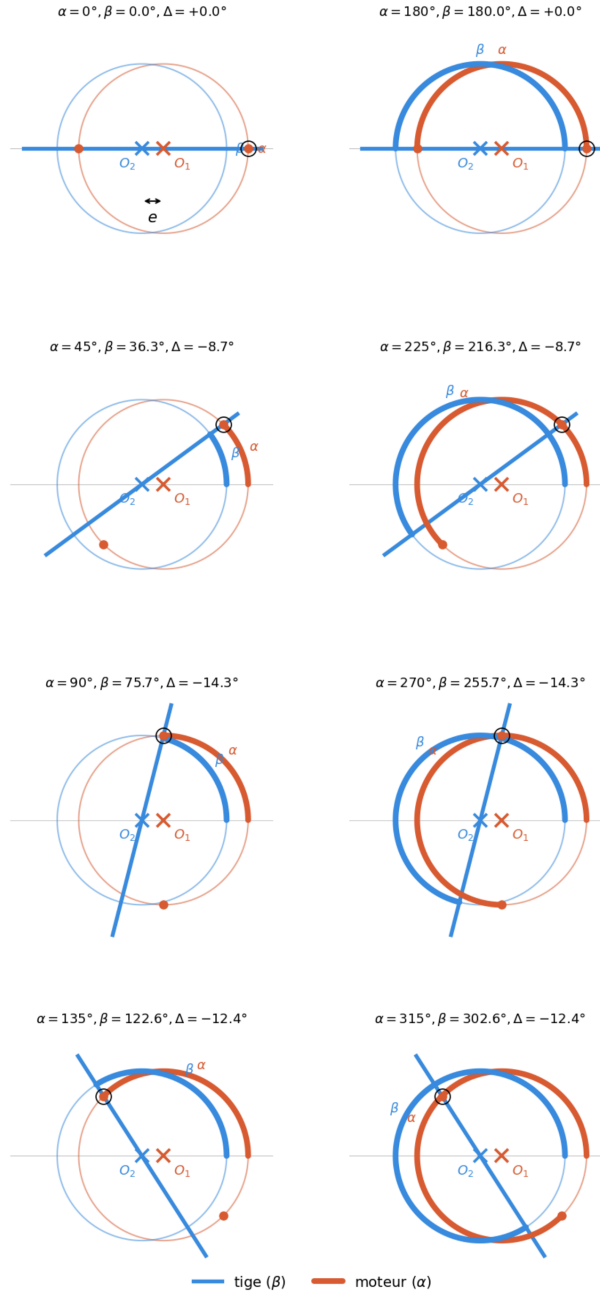


Figure 6.15 – Position de la tige (bleu, angle β) en fonction de la position du moteur (orange, angle α), tous les 45° sur un tour complet, en deux colonnes de quatre panneaux. Les axes O_1 (moteur) et O_2 (tige) et leur désalignement e sont indiqués sur le premier panneau; la goupille active de la fourche en U est entourée. $R = 12,5 \text{ mm}$, $e = \Delta h = 3,18 \text{ mm}$.

Une fois le modèle géométrique défini, il est possible de représenté l'évolution de l'angle β en fonction de α le tout pour différentes valeurs de désalignement.

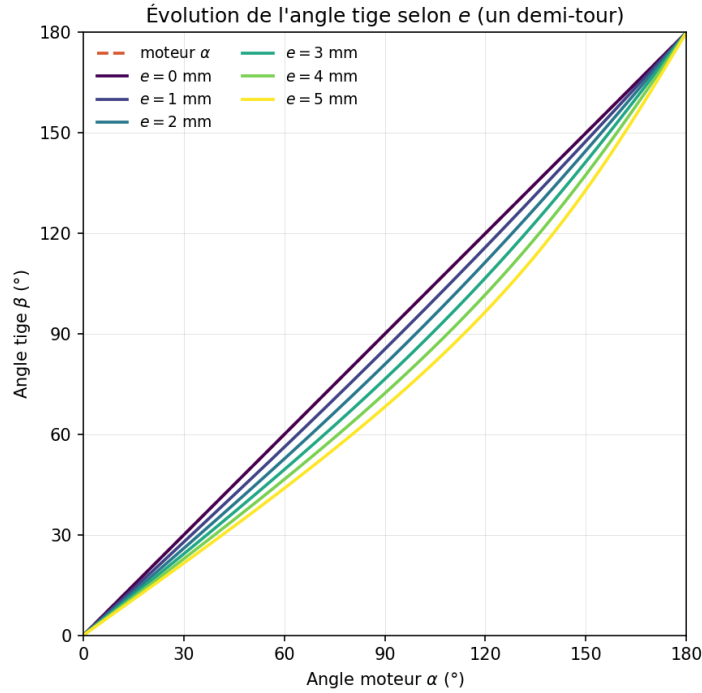


Figure 6.16 – Évolution de l'angle tige β sur un demi-tour, pour différentes valeurs du désalignement e (0 à 5 mm). Le désalignement réel ($\Delta h = 3,18$ mm) se situe entre les courbes $e = 3$ mm et $e = 4$ mm. Le comportement se répète à l'identique sur chaque demi-tour suivant.

De plus, il est également possible de représenté la différence entre ces deux angles.

$$\Delta\theta(\alpha) = \beta(\alpha) - \alpha = \text{atan2}(R \sin \alpha, e + R \cos \alpha) - \alpha \quad \alpha \in [0^\circ, 180^\circ] \quad (6.33)$$

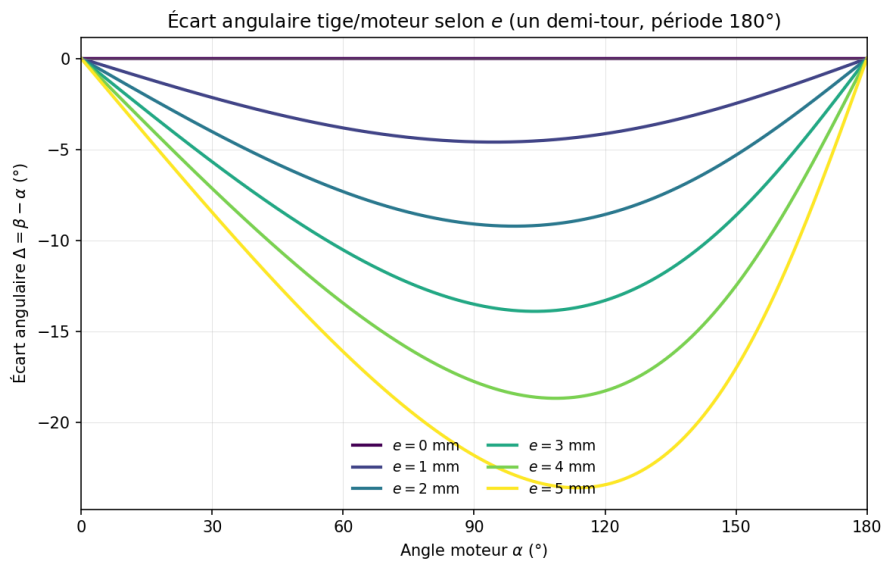


Figure 6.17 – Écart angulaire $\Delta\theta = \beta - \alpha$ sur un demi-tour, pour différentes valeurs du désalignement e (0 à 5 mm). Ce motif se répète à l'identique tous les 180° (et non tous les 360°), conséquence directe de la symétrie de la fourche en U.

6.4. Système d'accouplement fourche en T – fourche en U

Erreur de vitesse

En dérivant l'équation (6.31) par rapport à α , on obtient le rapport de transmission instantané exact, valable sur le même demi-tour $\alpha \in [0^\circ, 180^\circ)$ puis prolongé par périodicité de 180° comme l'équation (6.32) :

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{d\beta}{d\alpha} = \frac{R(R + e \cos \alpha)}{R^2 + e^2 + 2Re \cos \alpha} \quad (6.34)$$

L'erreur de vitesse relative $\varepsilon(\alpha)$ peut être calculée de la manière suivante car $i_{\text{ideal}} = 1$.

$$\varepsilon(\alpha) = \frac{i_{\text{réel}} - i_{\text{ideal}}}{i_{\text{ideal}}} = \omega_2/\omega_1 - 1 = \frac{-e(e + R \cos \alpha)}{(R^2 + e^2 + 2Re \cos \alpha)} \quad (6.35)$$

Les valeurs de R et e étant des constantes seul les termes en $\cos \alpha$ font varier $\varepsilon(\alpha)$. Par conséquent, les extremas de cette fonction sont atteints aux extremas de la fonction $\cos \alpha$ soit $\alpha = 0$ et $\alpha = \pi$. Ce qui donne après simplification :

$$\varepsilon_{\min} = -\frac{e}{R + e} \quad (\alpha = 0), \quad \varepsilon_{\max} = \frac{e}{R - e} \quad (\alpha = \pi) \quad (6.36)$$

Avec $e = \Delta h = 3,18$ mm et $R = 12,5$ mm :

$$\varepsilon_{\min} = -\frac{3,18}{15,68} \approx -20,3 \%, \quad \varepsilon_{\max} = \frac{3,18}{9,32} \approx 34,1 \% \quad (6.37)$$

Le maximum $\varepsilon_{\max}$ est atteint à la borne $\alpha = 180^\circ$, c'est-à-dire *juste avant* le changement de bras actif : β reste continue à cet instant (Figure 6.16), mais $d\beta/d\alpha$ y est discontinue, puisque le bras qui prend le relais redémarre son propre cycle à $\varepsilon_{\min}$. La vitesse de la tige subit donc un saut brusque de $+34,1 \%$ à $-20,3 \%$ toutes les 180° de rotation moteur (Figure 6.18, Figure 6.19). Ce saut est absorbé mécaniquement par le jeu angulaire de l'accouplement.

Profil de vitesse simulé

Pour le mode réserve de marche (Mvt01) : 50 tr/min sur $N_{\text{tige}} = 34,3$ tr, cf. l'équation (6.43). Le profil réel obtenu est le suivant :

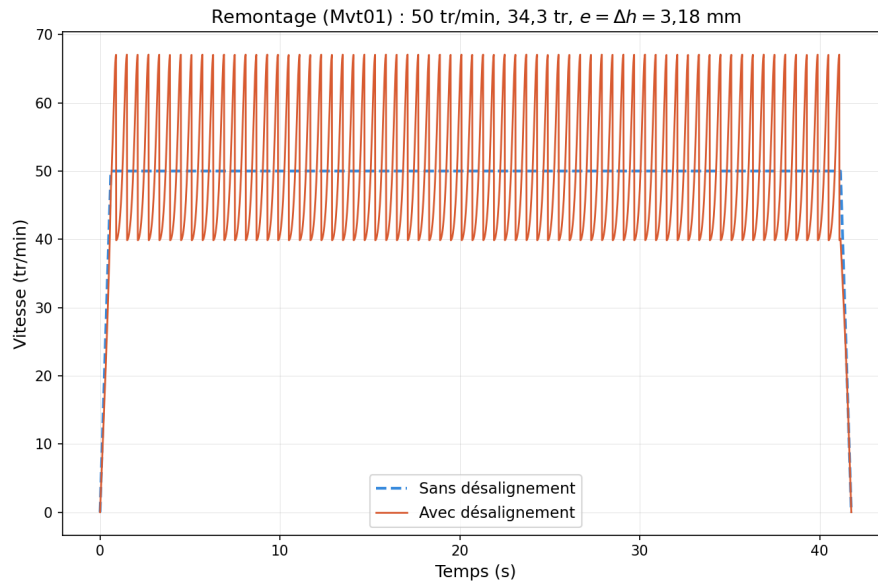


Figure 6.18 – Profil de vitesse réel en mode réserve de marche (Mvt01), avec saccade périodique due au désalignement $e = \Delta h = 3,18$ mm.

Pour le mode vieillissement accéléré : 350 tr/min visés sur seulement 2 tr. Former un profil trapézoïdal complet sur une distance aussi courte demande une accélération d'au moins $350^2/2 = 61\,250$ tr/min², très supérieure à la limite de 5000 tr/min² imposée par le cahier des charges (E19). Le graphe ci-dessous utilise donc une accélération illustrative de 100 000 tr/min², uniquement pour montrer la forme trapézoïdale ; ce n'est pas la valeur réelle du système.

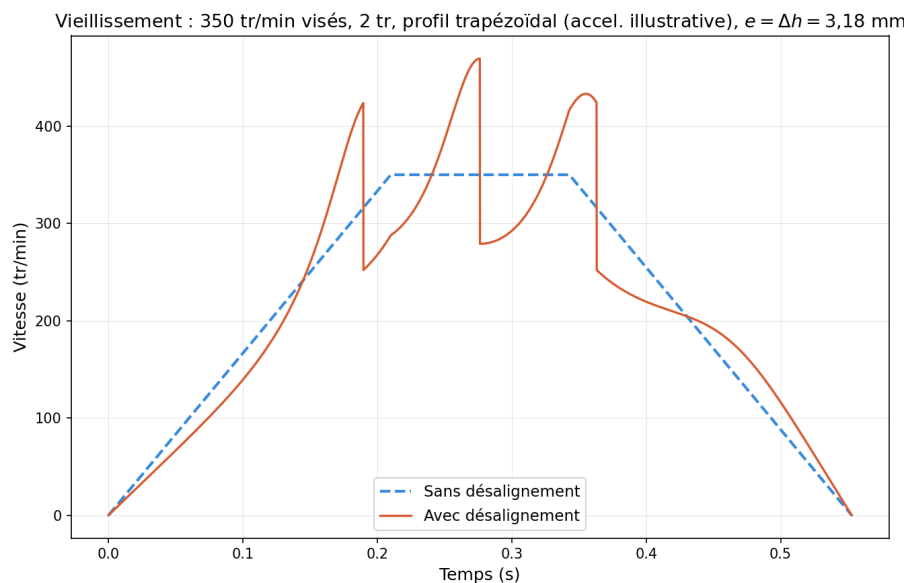


Figure 6.19 – Profil de vitesse illustratif en mode vieillissement accéléré (accélération de 100 000 tr/min², non représentative du système réel), avec saccade périodique due au désalignement $e = \Delta h = 3,18$ mm.

Dans les deux cas, la vitesse instantanée croît jusqu'à +34 % au-dessus de la consigne

6.4. Système d'accouplement fourche en T – fourche en U

puis chute à -20% en dessous, à chaque changement de goupille active (tous les 180° de rotation moteur).

6.4.2 Analyse de la précision de la mesure

L'écart angulaire $\Delta\theta(\alpha)$, défini par l'équation (6.33), ajoute également une imprécision sur la mesure de la réserve de marche, car cette dernière est directement liée au nombre de tours effectués par la tige de remontoir.

Écart angulaire maximal

$\Delta\theta(\alpha)$ atteint son maximum quand sa dérivée s'annule, c'est-à-dire quand $d\beta/d\alpha = 1$. D'après l'équation (6.34), cela revient à $\cos\alpha = -e/R$. En remplaçant cette valeur dans l'équation (6.31), le dénominateur de l'atan2 devient nul, ce qui donne exactement $\beta = \pi/2$: l'écart maximal se produit donc toujours au moment où la tige passe par 90° , d'où :

$$\Delta\theta_{\max} = \frac{\pi}{2} - \arccos\left(-\frac{e}{R}\right) = \arcsin\left(\frac{e}{R}\right) \quad (6.38)$$

Avec $e = \Delta h = 3,18$ mm et $R = 12,5$ mm :

$$\Delta\theta_{\max} = \arcsin\left(\frac{3,18}{12,5}\right) \approx 14,74^\circ \quad (6.39)$$

Contrairement à $\varepsilon_{\max}$, atteint à la borne $\alpha = 180^\circ$ où la goupille active change, ce maximum est atteint à l'intérieur du demi-tour ($\alpha \approx 104,7^\circ$) : c'est donc un maximum lisse de l'écart de position, pas un artefact du changement de goupille. Il se répète à l'identique (même signe) à $\alpha \approx 284,7^\circ$: la tige est ainsi toujours en retard sur le moteur, jamais en avance.

Conversion en imprécision temporelle

L'accouplement se situant sur la tige et non directement sur le barillet, la conversion de $\Delta\theta_{\max}$ en temps doit passer par le rapport de transmission r (tige/barillet). Le nombre de tours de tige nécessaires à un armage complet est :

$$N_{\text{tige}} = r \cdot N_{\text{total}} \quad (6.40)$$

Ce nombre de tours de tige correspond, par définition, à la réserve de marche totale RM du mouvement (un armage complet fournit RM heures de marche). Un tour de tige (360°) équivaut donc à RM/N_{tige} heures, soit $3600 \times RM/N_{\text{tige}}$ secondes, d'où l'équivalence angle-temps :

$$1^\circ \leftrightarrow \frac{RM}{N_{\text{tige}}} \times \frac{3600}{360} \text{ s} = \frac{10 \cdot RM}{N_{\text{tige}}} \text{ s} \quad (6.41)$$

et l'imprécision de mesure induite par le désalignement s'écrit :

$$\Delta t_{\max} = \Delta\theta_{\max} [^\circ] \times \frac{10 \cdot RM}{N_{\text{tige}}} \quad (6.42)$$

Le cas le plus défavorable est le Mvt01 ($RM = 80$ h, $N_{\text{total}} = 10,3$ tr, $r = 3,33$). Par l'équation (6.40) :

$$N_{\text{tige}} = 3,33 \times 10,3 \approx 34,30 \text{ tr} \quad (6.43)$$

puis, par l'équation (6.42) avec $\Delta\theta_{\text{max}} = 14,74^\circ$ (équation (6.39)) :

$$\Delta t_{\text{max}} = 14,74 \times \frac{10 \times 80}{34,30} = 14,74 \times 23,32 \approx 344 \text{ s} \approx 5,73 \text{ min} \quad (6.44)$$

Désalignement limite pour respecter l'exigence E2

L'exigence **E2** du cahier des charges impose une précision de mesure $\leq 15 \text{ min}$. En inversant l'équation (6.42) (avec l'équation (6.38)), on obtient le désalignement radial e qui amènerait Δt_{max} exactement à cette limite, pour le cas le plus défavorable (Mvt01) :

$$e_{15\text{min}} = R \sin\left(\frac{15 \times 60}{10 \cdot RM/N_{\text{tige}}}\right) = 12,5 \times \sin(38,59^\circ) \approx 7,80 \text{ mm} \quad (6.45)$$

La Figure 6.20 illustre, pour le mouvement Mvt01, l'imprécision de mesure obtenue sur un tour complet du moteur, pour le désalignement réel ($e = 3,18 \text{ mm}$) et pour ce désalignement limite ($e = 7,80 \text{ mm}$). Conformément à la périodicité de 180° , chaque courbe redescend deux fois par tour : la courbe orange touche tout juste -15 min à ces deux occasions, tandis que la courbe bleue (cas réel) ne descend qu'à environ $-5,7 \text{ min}$, soit une marge de $4,62 \text{ mm}$ (59 %) sur le désalignement admissible.

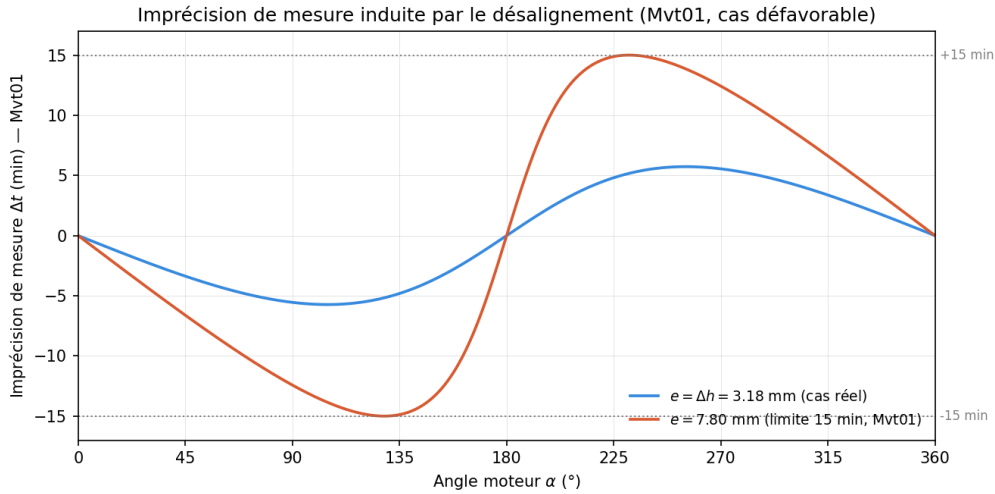


Figure 6.20 – Imprécision de mesure sur un tour moteur complet pour le Mvt01 (cas le plus défavorable), au désalignement réel ($e = 3,18 \text{ mm}$) et au désalignement limite pour l'exigence E2 ($e = 7,80 \text{ mm}$). Le motif se répète tous les 180° de rotation moteur.

Application à tous les mouvements

Le Table 6.13 reprend, selon la même démarche (équations (6.40), (6.42) et (6.45)), les résultats pour l'ensemble des mouvements, avec $\Delta\theta_{\text{max}} = 14,74^\circ$ (équation (6.39)), indépendant du mouvement puisqu'il ne dépend que de e et R).

6.4. Système d'accouplement fourche en T – fourche en U

Table 6.13 – Imprécision de mesure induite par le désalignement réel ($e = \Delta h = 3,18 \text{ mm}$) et désalignement limite pour l'exigence E2 (15 min)

Mouvement	$RM \text{ [h]}$	$N_{\text{tige}} \text{ [tr]}$	$\Delta t_{\text{max}} \text{ [min]}$	Marge	$e_{15\text{min}} \text{ [mm]}$
Mvt19	100	47,12	5,21	65 %	8,43
Mvt01	80	34,30	5,73	62 %	7,80
Mvt200 / Mvt200.1	90	43,96	5,03	66 %	8,68
Mvt110	90	68,16	3,24	78 %	11,60
Mvt111	89	41,44	5,28	65 %	8,35

L'imprécision de mesure induite par le désalignement réel de l'accouplement reste comprise entre 3,2 et 5,7 minutes selon le mouvement, ce qui respecte l'exigence de précision **E2** (15 min) du cahier des charges, mais avec une marge restreinte (62 à 78 %). Le mouvement Mvt01 est le cas le plus contraignant, avec seulement 4.62 mm de marge sur le désalignement admissible avant de dépasser l'exigence E2. Le désalignement mécanique de l'accouplement reste donc acceptable pour le système, mais ne doit pas être négligé lors du montage : un contrôle plus rigoureux de Δh serait souhaitable pour préserver cette marge.

6.4.3 Analyse des contraintes et déformations

Données du problème

La masse rapportée en bout de tige est un cylindre de fonte grise ($\rho = 7,2 \text{ g/cm}^3$) d'un volume de $825,35 \text{ mm}^3$, ce qui donne une masse de :

$$m = \rho \cdot V = 7,2 \times 10^{-3} \times 825,35 \times 10^{-3} = 5,94 \text{ g}$$

La tige est modélisée comme une poutre encastree-libre en acier inoxydable ($E = 200 \text{ GPa}$), de diamètre $d = 1,2 \text{ mm}$ et de longueur $L = 10,75 \text{ mm}$.

Propriétés de la section transversale

Le moment quadratique et le module de résistance d'une section circulaire pleine sont :

$$I = \frac{\pi d^4}{64} = \frac{\pi \times 1,2^4}{64} \approx 0,1018 \text{ mm}^4 \quad W = \frac{\pi d^3}{32} \approx 0,1696 \text{ mm}^3$$

Efforts générés

La force appliquée en bout correspond au poids de la masse :

$$F = m \cdot g = 5,94 \times 10^{-3} \times 9,81 \approx 58,3 \text{ mN}$$

Le moment fléchissant maximal, situé à l'encastrement, vaut :

$$M_{\text{max}} = F \cdot L = 58,3 \times 10^{-3} \times 10,75 \approx 0,627 \text{ N mm}$$

Flèche en bout de tige

En appliquant la formule de la poutre encastree chargée en bout :

$$f = \frac{FL^3}{3EI} = \frac{58,3 \times 10^{-3} \times 10,75^3}{3 \times 200\,000 \times 0,1018} \approx 3,8 \times 10^{-3} \text{ } \mu\text{m}$$

La déflexion est donc de l'ordre du nanomètre, ce qui est négligeable au regard de toute tolérance mécanique en horlogerie.

Contrainte de flexion

La contrainte normale maximale, à l'encastrement, est :

$$\sigma_{max} = \frac{M_{max}}{W} = \frac{0,627}{0,1696} \approx 3,7 \times 10^{-3} \text{ MPa}$$

La limite élastique d'un acier inoxydable courant étant de l'ordre de 300 MPa, la marge de sécurité est supérieure à $\times 80\,000$. La tige ne présente aucun risque de déformation plastique.

Chapitre 7

Implémentation logicielle

7.1 Gestion du posage et sélection du mouvement

7.1.1 Saisie des informations de test

Avant de lancer une mesure, l'opérateur renseigne dans l'interface quatre informations obligatoires : la référence du test, le numéro de série de la montre, le nom de l'opérateur et le type de mouvement horloger. Le bouton de démarrage reste désactivé tant que les trois premiers champs textuels ne sont pas remplis, empêchant tout lancement sans identification complète du test. Ces informations sont ensuite intégrées au rapport PDF généré en fin de mesure.

7.1.2 Base de données des mouvements

Les paramètres mécaniques de chaque mouvement sont centralisés dans une base de données de configuration. À chaque référence de mouvement correspond un ensemble de quatre paramètres :

- N_{total} : nombre de tours du barillet nécessaires pour atteindre la pleine charge du ressort moteur ;
- r : rapport de transmission entre l'axe d'entraînement et le barillet ;
- $N_{24\text{h}}$: nombre de tours de l'axe d'entraînement à dévider pour qu'il ne reste que 24 heures de réserve de marche ;
- C_{max} : couple maximal du barillet (mN·m), utilisé pour calculer le couple moteur à appliquer.

Le tableau 7.1 présente les valeurs configurées pour les mouvements actuellement disponibles dans le système.

Table 7.1 – Paramètres des mouvements horlogers configurés dans le système

Mouvement	N_{total} (tr)	r	$N_{24\text{h}}$ (tr)	C_{max} (mN·m)
Mvt19	14,15	3,33	35,8	6,70
Mvt01	10,30	3,33	24,0	10,80
Mvt200	13,20	3,33	32,3	7,90
Mvt200.1	13,20	3,33	32,3	7,90
Mvt110	24,00	2,84	51,7	6,81
Mvt111	14,00	2,96	30,26	4,06

7.1.3 Chargement automatique des paramètres

Lorsque l'opérateur sélectionne un mouvement dans la liste déroulante, l'identifiant du mouvement est immédiatement enregistré dans l'état interne du module. Les paramètres associés ne sont pas affichés à l'écran mais sont chargés automatiquement au moment du lancement du test, à la demande des étapes de remontage et de dévidage décrites à la section précédente.

Ce mécanisme de chargement à la demande garantit que les calculs de tours et de couple sont toujours cohérents avec le mouvement sélectionné au moment du démarrage, sans risque de décalage si l'opérateur modifie sa sélection après une première tentative.

La liste des mouvements disponibles peut être étendue par l'opérateur directement depuis l'interface, via la fenêtre de paramètres. Les mouvements ainsi ajoutés sont persistés dans un fichier de configuration JSON et rechargés automatiquement à chaque démarrage de l'application, au même titre que les mouvements intégrés.

7.2 Séquence de remontage et de dévidage

7.2.1 Vue d'ensemble de la séquence

Avant de démarrer la phase de mesure, le système exécute une séquence automatisée en deux étapes successives : le remontage et le dévidage. Ces étapes sont pilotées par un moteur pas à pas TMC2130 (Trinamic) connecté au système via une liaison RS485. Elles sont précédées d'un accouplement mécanique entre le moteur et la tige du mouvement, réalisé manuellement lors du montage (section 7.2.2).

7.2.2 Accouplement

L'accouplement a pour but d'engager mécaniquement le moteur avec le mécanisme de remontoir de la montre avant d'appliquer un couple significatif, en garantissant que le nombre de tours effectué par le moteur soit le même que celui effectué par la tige du mouvement.

Une automatisation de cette étape a été tentée : le moteur devait effectuer une rotation horaire de 0,5 tour à vitesse réduite (10 tr/min) et à faible couple ($\approx 6 \text{ mN}\cdot\text{m}$), un couple censé être insuffisant pour entraîner le barillet mais suffisant pour engager le mécanisme d'accouplement. Ce couple avait été déterminé à partir de la plage de fonctionnement définie au chapitre précédent (figure 6.5), calculée à partir du couple *maximal* du barillet plutôt que de sa valeur minimale. En pratique, le couple minimal réellement nécessaire pour entraîner le mouvement s'est révélé bien inférieur à cette estimation : il n'existait donc pas de palier de couple où le moteur tourne sans entraîner également le mouvement. Cette automatisation a par conséquent dû être abandonnée ; le code correspondant a été commenté plutôt que supprimé, et reste directement réutilisable si cette approche devait être reprise, par exemple en s'appuyant sur la bride glissante présente sur tous les mouvements du tableau fabricant pour absorber le décalage résiduel.

L'accouplement entre la fourche en U (moteur) et la fourche en T (tige) (section 5.5) se fait donc désormais à la main lors du montage, avant le lancement de la séquence automatisée.

7.2.3 Étape 1 : remontage du barillet

Le remontage consiste à remonter le ressort moteur (barillet) jusqu'à son niveau maximal. Le moteur effectue une rotation horaire dont l'amplitude est définie à partir des caractéristiques mécaniques du mouvement sélectionné :

7.2. Séquence de remontage et de dévidage

$$\theta_{\text{remontage}} = N_{\text{total}} \times r \quad (7.1)$$

où N_{total} est le nombre de tours du barillet nécessaires pour atteindre la pleine charge et r le rapport de transmission entre l'axe d'entraînement et le barillet. Ces paramètres sont définis pour chaque référence de mouvement dans la base de données de configuration du système.

Le couple appliqué lors du remontage est calculé dynamiquement à partir du couple maximal du barillet et du rapport de transmission, puis plafonné à une valeur de sécurité de 15 mN·m afin de protéger le mouvement :

$$C_{\text{moteur}} = \min\left(\frac{C_{\text{barillet}}}{r} + C_{\text{détente}}, C_{\text{max}}\right) \quad (7.2)$$

où $C_{\text{détente}} = 5$ mN·m est le couple résistif magnétique à vaincre et $C_{\text{max}} = 15$ mN·m la limite de sécurité. La vitesse de rotation est fixée à 50 tr/min pour tous les mouvements.

Ce couple cible C_{moteur} est ensuite traduit en un palier CS du driver : le logiciel sélectionne le palier le plus proche au-dessus de la cible (fonction `movement_torque_to_tmcl()`, fichier `config.py`). Trois régimes sont ainsi couverts :

- Régime 1 (5 – 9 mN·m) : le moteur tourne mais ne peut pas entraîner le mouvement (accouplement) ;
- Régime 2 (9 – 15 mN·m) : couple suffisant pour entraîner le mouvement ;
- Mode vieillissement : accès à l'ensemble des 32 paliers, y compris sous le seuil de détente.

Lorsqu'un couple réellement nul est requis (roue libre), le registre CS n'est pas descendu en dessous de son plancher : le logiciel bascule sur un mécanisme distinct, la consigne `StandbyCurrent = 0` combinée à un délai de roue libre (`FreewheelingDelay`), qui coupe l'étage de puissance plutôt que de réduire davantage le courant (fonction `deactivate_torque()`, fichier `motor_functions.py`).

7.2.4 Étape 2 : dévidage partiel du barillet

À l'issue du remontage, une pause de 5 secondes est observée pour laisser le mécanisme se stabiliser. Le moteur effectue ensuite une rotation anti-horaire afin de consommer une partie de l'énergie stockée dans le barillet, de manière à ce qu'il reste exactement 24 heures de réserve de marche :

$$\theta_{\text{dévidage}} = N_{24\text{h}} \quad (7.3)$$

où $N_{24\text{h}}$ est le nombre de tours de l'axe d'entraînement à dévider pour qu'il ne reste que 24 heures de réserve de marche. Ce paramètre est défini pour chaque référence de mouvement dans la base de données de configuration.

Le couple et la vitesse appliqués lors du dévidage sont identiques à ceux du remontage.

7.2.5 Profil de mouvement trapézoïdal

Pour les deux phases de rotation (remontage et dévidage), le contrôleur moteur applique un profil de vitesse trapézoïdal : le moteur accélère linéairement jusqu'à sa vitesse nominale, maintient cette vitesse sur la majeure partie du déplacement, puis décélère symétriquement avant de s'arrêter. Ce profil permet de limiter les à-coups mécaniques transmis au mouvement horloger tout en minimisant la durée totale de la séquence.

La durée théorique de chaque phase est estimée par le système selon :

$$t_{\text{total}} = \begin{cases} 2t_{\text{acc}} + t_{\text{cst}} & \text{si } d > 2d_{\text{acc}} \\ 2\sqrt{d/a} & \text{sinon} \end{cases} \quad (7.4)$$

où $t_{\text{acc}} = v_{\text{max}}/a$ est la durée de la phase d'accélération, $d_{\text{acc}} = \frac{1}{2}at_{\text{acc}}^2$ la distance parcourue pendant cette phase, t_{cst} la durée à vitesse constante, d le déplacement total et a l'accélération. Cette estimation est utilisée pour afficher la progression en temps réel dans l'interface.

7.2.6 Démarrage de la mesure

À l'issue du dévidage, le moteur est mis hors tension. L'accouplement reste en place et la tige du mouvement demeure solidaire de l'arbre moteur. C'est le couple de détente du moteur (5 mN·m) qui suffit à maintenir la tige bloquée en rotation, empêchant le barillet de se dévider spontanément pendant la durée du test. La phase de mesure démarre immédiatement.

7.3 Pilotage du système d'acquisition optique

7.3.1 Initialisation de la caméra

La caméra utilisée est une Daheng VEN-505-36U3C, pilotée via le SDK Galaxy (gxipy). Son initialisation est effectuée au démarrage de l'application et configure les paramètres suivants :

- Résolution : 2592×1944 pixels (résolution maximale du capteur), afin de disposer du niveau de détail le plus élevé possible pour la comparaison d'images ;
- Temps d'exposition : 15 000 μs , réglé expérimentalement pour obtenir une image correctement exposée dans les conditions d'éclairage contrôlé du banc de mesure ;
- Gain : 10 dB, choisi en complément du temps d'exposition pour équilibrer luminosité et bruit numérique ;
- Balance des blancs : mode *Once*, déclenchée une seule fois à l'initialisation. Ce mode permet au capteur d'effectuer une compensation automatique des couleurs sur la première image, puis de figer ces coefficients pour toutes les captures suivantes, garantissant ainsi une cohérence colorimétrique entre images successives.

En l'absence de la caméra ou du SDK, l'application bascule automatiquement en mode simulation : des images de test synthétiques sont générées, ce qui permet de développer et tester le logiciel sans matériel connecté.

7.3.2 Contrôle de l'éclairage par GPIO

L'éclairage du banc est piloté directement via le GPIO de la caméra (broche Line2), configurée en sortie numérique. Ce choix présente deux avantages : il n'exige aucun câblage supplémentaire ni microcontrôleur dédié, et il garantit une synchronisation exacte entre l'allumage de l'éclairage et la séquence d'acquisition, puisque les deux sont pilotés par la même interface logicielle.

L'éclairage est activé uniquement pendant la durée nécessaire à chaque capture, puis immédiatement éteint. Cette stratégie réduit l'exposition thermique du mouvement horloger à la chaleur dégagée par la source lumineuse et évite tout éclairage parasite entre deux captures.

7.4. Détection de l'arrêt du mouvement

7.3.3 Séquence d'acquisition et délais de stabilisation

Chaque capture suit une séquence rigoureuse destinée à garantir la qualité et la reproductibilité des images :

1. Allumage de l'éclairage via le GPIO ;
2. Attente de stabilisation de 500 ms, permettant à l'exposition automatique résiduelle de converger et à l'éclairage d'atteindre son régime permanent ;
3. Vidage du buffer d'acquisition (*flush_queue*), afin d'éliminer les trames accumulées pendant le délai de stabilisation et de s'assurer que l'image capturée correspond bien à l'instant courant ;
4. Acquisition de l'image brute depuis le flux de la caméra, avec jusqu'à 10 tentatives espacées de 50 ms en cas d'échec ;
5. Conversion de l'image du format Raw SDK vers un tableau NumPy en espace colorimétrique BGR ;
6. Extinction de l'éclairage.

Le délai de stabilisation de 500 ms a été retenu comme compromis entre la qualité d'image et la durée totale de la séquence de capture. Il constitue le principal facteur limitant pour la fréquence minimale d'acquisition.

7.3.4 Horodatage et sauvegarde sur disque

Immédiatement après l'acquisition, l'heure exacte de la prise de vue est gravée directement dans l'image sous la forme d'un bandeau semi-transparent en haut du cadre, affichant la date et l'heure au format `JJ/MM/AAAA HH:MM:SS`. Cette information est ainsi indissociable de l'image elle-même, quelle que soit la façon dont elle est consultée ultérieurement.

L'image est ensuite sauvegardée sur disque au format JPEG selon la convention de nommage suivante :

`module{id}_{AAAAMMJJ}_{HHMMSS}.jpg`

où `{id}` est l'identifiant numérique du module de test et `{AAAAMMJJ}_{HHMMSS}` l'horodatage de la capture. Ce nommage permet un tri chronologique naturel des fichiers et l'extraction automatique de l'heure de prise de vue à partir du nom de fichier seul, sans métadonnées supplémentaires.

L'ensemble des images d'un test est regroupé dans un répertoire `captures/` situé à la racine de l'application. Aucune organisation par sous-dossier n'est appliquée : le préfixe `module{id}` dans le nom de fichier suffit à distinguer les captures issues de modules différents lorsque plusieurs mouvements sont testés en parallèle.

7.4 Détection de l'arrêt du mouvement

7.4.1 Principe général

La détection de l'arrêt du mouvement repose sur la comparaison d'images successives. Le système capture une photographie du cadran à intervalles réguliers, et la compare à la précédente. Tant que le mouvement est en marche, les aiguilles se déplacent entre les deux captures et par conséquent, les images diffèrent. Lorsque le mouvement s'arrête, les aiguilles restent immobiles et les images deviennent donc quasiment identiques. Cette différence peut être calculée et quantifiée par une métrique mathématique appelée MSE (*Mean Squared Error*, erreur quadratique moyenne).

7.4.2 Métrique de comparaison : le MSE

Le MSE est une mesure de la différence pixel par pixel entre deux images. Pour deux images I_1 et I_2 de N pixels, le MSE est défini par :

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (I_1(i) - I_2(i))^2 \quad (7.5)$$

Le programme effectue également une conversion préalable en niveaux de gris. Cette dernière élimine les variations de teinte liées aux légères fluctuations d'éclairage, tout en conservant suffisamment d'informations pour détecter le déplacement des aiguilles.

Un MSE élevé indique que les deux images sont significativement différentes. En revanche, un MSE proche de zéro indique que les images sont quasiment identiques.

7.4.3 Séquence de mesure

La phase de mesure démarre immédiatement après la phase de dévidage. Le système effectue une première capture à $t = 0$, qui sert de référence initiale. À chaque intervalle de capture, une nouvelle image est acquise et comparée à la précédente selon la séquence suivante :

1. Allumage de l'éclairage ;
2. Attente de stabilisation de l'exposition ;
3. Capture d'une image en résolution maximale (2592×1944 px) ;
4. Conversion en niveaux de gris et calcul du MSE avec l'image précédente selon l'équation (7.5) ;
5. Estampillage horodaté et sauvegarde de l'image ;
6. Extinction de l'éclairage.

Si le MSE calculé est inférieur au seuil de détection, l'arrêt est confirmé et la réserve de marche est enregistrée. Sinon, l'image courante devient la nouvelle référence pour la prochaine comparaison.

7.4.4 Intervalle de capture : compromis entre précision et consommation

Le choix de l'intervalle entre deux captures résulte d'un compromis entre deux exigences antagonistes. D'une part, un intervalle court améliore la précision temporelle de la mesure : l'erreur maximale sur la réserve de marche est directement égale à la durée d'un intervalle. D'autre part, un intervalle court implique un allumage fréquent de l'éclairage et une sollicitation régulière de la caméra et du processeur, ce qui augmente la consommation du système et peut poser problème lors de tests de longue durée.

En pratique, des intervalles de l'ordre de 10 à 15 minutes constituent un bon équilibre : pour une réserve de marche typique de 40 à 70 heures, l'erreur de mesure reste inférieure à 0,4 %, ce qui est largement suffisant pour caractériser un mouvement horloger.

7.4.5 Détermination du temps de réserve de marche

L'arrêt du mouvement est détecté lorsque la comparaison entre l'image actuelle I_n et l'image précédente I_{n-1} donne un MSE inférieur au seuil fixé. Cela signifie que les aiguilles occupent la même position à t_n et à t_{n-1} , ce qui signifie que la montre s'est arrêtée dans l'intervalle $[t_{n-2}, t_{n-1}]$. Par conséquent, le seul instant pour lequel le système peut garantir avec certitude que le mouvement fonctionnait encore est t_{n-2} .

7.4. Détection de l'arrêt du mouvement

La réserve de marche mesurée est donc définie par :

$$R = t_{n-2} - t_0 \quad (7.6)$$

où t_0 est l'instant où la mesure a débuté.

7.4.6 *Choix et calibration du seuil de détection*

Le seuil de détection (paramètre `MOVEMENT_DETECTION_THRESHOLD`) est la valeur critique du MSE en dessous de laquelle deux images consécutives sont considérées comme identiques. Sa calibration répond à deux exigences contradictoires :

- Seuil trop élevé : risque de faux positifs. Un déplacement d'aiguille faible, par exemple lorsque la trotteuse est proche de sa position de la capture précédente, pourrait produire un MSE inférieur au seuil et déclencher une détection d'arrêt erronée.
- Seuil trop faible : risque de faux négatifs. Le bruit numérique du capteur de la caméra et les micro-vibrations environnementales génèrent un MSE résiduel non nul, même lorsque la scène est parfaitement immobile.

La valeur retenue a été déterminée expérimentalement à partir de plusieurs essais.

7.4.7 *Robustesse et limites*

La méthode est robuste aux variations d'exposition grâce à la conversion en niveaux de gris et à l'éclairage contrôlé et reproductible. Une limite a néanmoins été identifiée : des vibrations mécaniques extérieures importantes, provoquées par exemple par un choc ou une machine voisine, peuvent modifier légèrement la position relative du cadran dans le champ de la caméra et élever artificiellement le MSE, masquant temporairement un arrêt réel.

Chapitre 8

Analyse des résultats et validation des exigences

8.1 Validation du posage et de la fixation mécanique

D'après le cahier des charges, le posage doit répondre aux exigences suivantes :

- **FS3-E8** : « Compatible avec les 7 mouvements du tableau fabricant » ;
- **FS3-E9** : « Montage effectué en < 2 min » ;
- **FS3-E10** : « Aucune marque laissée sur le mouvement après démontage » ;
- **FC4-E8** : « Dimensions compatibles avec les 7 mouvements du tableau donné par le fabricant » ;
- **FC4-E9** : « Support réglable sans outillage ».

Afin de valider ces exigences, il convient dans un premier temps de rappeler que cette méthode de fixation est déjà utilisée au sein de l'entreprise. Elle a été recommandée par Breitling, qui la considère comme particulièrement adaptée en termes de compatibilité avec les différents calibres et de non-endommagement du mouvement.

Ce montage a été testé sur le mouvement Mvt01, avec et sans masse oscillante. Dans les deux cas, la compatibilité de la méthode de fixation n'est pas affectée : les photos prises restent exploitables malgré la différence de hauteur induite par la masse oscillante et le montage a été réalisé en nettement moins de 2 minutes sans outillage, conformément aux exigences précédemment citées.

Ces résultats permettent de conclure que la solution de fixation retenue est validée à 100 % selon les critères établis en début de projet.

Il est toutefois à noter que l'ajout de la masse oscillante complexifie le montage, l'épaisseur du mouvement n'étant alors plus uniforme. Cette observation a conduit, au cours des essais, à envisager une alternative : fixer le mouvement dans le socle de sa boîte en plastique plutôt que de le serrer directement. Cette approche aurait l'avantage de ne plus exercer de serrage sur le mouvement lui-même et de s'affranchir de l'impact de la masse oscillante. Si le porte mouvement reste compatible en termes de diamètre avec un mouvement placé dans sa boîte, l'architecture générale du système ne permet toutefois pas cette solution en l'état : la hauteur supplémentaire apportée par la boîte désaligne la tige de remontoir par rapport au mécanisme d'accouplement.

8.2 Validation du système de motorisation

8.2.1 Conformité de la séquence de commande

Cette sous-section valide les exigences suivantes du cahier des charges :

- **FS2-E4** : « Nombre de pas paramétrable » ;
- **FS2-E5** : « Vitesse ≤ 50 tr/min » ;
- **FC1-E2** : « Vitesse ≤ 50 tr/min en mode réserve de marche, ≤ 350 tr/min en mode vieillissement » ;
- **FS2-E6** : « Sens de rotation sélectionnable (horaire / anti-horaire) » ;
- **FS2-E7** : « Remontage s'arrête automatiquement en fin de cycle ».

Le moteur a pu être commandé avec succès depuis l'application, qui exécute correctement les profils de vitesse demandés. Pour valider la vitesse, la méthode suivante a été utilisée : la rotation du moteur a été filmée à l'aide d'un téléphone, puis, depuis la vidéo, le nombre de tours effectués a été compté, le temps total du mouvement relevé, et les positions de départ et d'arrivée comparées afin de vérifier que le déplacement exercé par le moteur correspondait bien à la consigne. Cette méthode a permis d'obtenir des résultats convaincants, confirmant que le moteur se déplaçait bien du nombre de tours voulu à la vitesse souhaitée.

De plus, les informations relatives au mouvement sont chargées automatiquement depuis l'application : il n'est pas nécessaire de les saisir à chaque test, il suffit de sélectionner le bon calibre.

8.2.2 Validation de la protection du mouvement

Cette sous-section valide les exigences suivantes du cahier des charges :

- **FC1-E1** : « Couple limité par contrôle du courant moteur (valeur min. issue du tableau fabricant et valeur maximum de 15 mNm) » ;
- **FC1-E3** : « Aucun effort radial ou axial exercé sur la tige ».

Contrairement à la vitesse, le couple du moteur ne peut pas être observé simplement, ce qui rend sa mesure plus complexe. Une mesure qualitative aurait nécessité un banc de test dédié, dans lequel le moteur pas à pas entraînerait un moteur à courant continu, permettant de mesurer le courant généré par ce dernier et d'en déduire le couple. La réalisation d'un tel banc pouvant prendre plusieurs jours, voire plus d'une semaine, il a été choisi de ne pas le mettre en œuvre et de se fier à la fiabilité des calculs théoriques.

Le couple a néanmoins pu être approximé avant les essais sur le mouvement, en comparant la difficulté à retenir l'arbre moteur à la main entre les différents paliers programmables. Les essais réalisés directement sur le mouvement ont ensuite été concluants : les valeurs de couple permettant, ou non, l'entraînement du moteur se sont révélées cohérentes avec les calculs théoriques. La limitation de couple maximale fonctionne par ailleurs correctement.

Concernant l'absence d'effort radial ou axial sur la tige (FC1-E3), aucun essai dédié n'a été réalisé pour la mesurer directement. Le dimensionnement théorique du système d'accouplement (section 6.4) garantit toutefois cette exigence par construction : le principe d'accouplement à jeu angulaire entre la fourche en T et la fourche en U transmet le couple de rotation tout en découplant mécaniquement les axes radiaux, si bien qu'aucune charge radiale ni effort de flexion n'est transmis à la tige. Cette exigence est donc considérée comme conforme, bien que non vérifiée expérimentalement.

Ces différents résultats semblent satisfaire l'ensemble des exigences du cahier des charges pour le système de motorisation.

8.3. Validation du système d'acquisition optique

Deux points initialement envisagés n'ont toutefois pas pu être réalisés. Le premier concerne l'utilisation du processus StallGuard [27], qui permet en théorie de mesurer le courant dans la bobine non utilisée du driver pour estimer les déplacements du moteur (vitesse, couple). Après essai, il s'est avéré que cette approche n'était pas exploitable dans cette application : les vitesses utilisées sont trop faibles pour générer un courant mesurable.

Le second point concerne l'accouplement automatique, dont l'objectif était de faire tourner le moteur à un couple suffisamment faible pour l'entraîner lui-même sans entraîner le mouvement, évitant ainsi d'avoir à réaliser l'accouplement à la main. Cette automatisation n'a pas pu être conservée ; la tentative réalisée et la cause de son échec sont détaillées à la section 7.2.2. L'accouplement se fait donc désormais à la main lors du montage, ce qui ne constitue pas un problème vis-à-vis du cahier des charges.

8.3 Validation du système d'acquisition optique

Cette section valide l'exigence suivante du cahier des charges :

— **FC8-E17** : « Les images sont utilisables à toutes les luminosités ».

Pour tester cette exigence, des photos ont été prises dans trois environnements distincts : dans une salle éclairée, dans une salle non éclairée, proche de l'obscurité totale, et dans une salle éclairée avec une perturbation lumineuse supplémentaire provoquée par la lumière d'un téléphone. Dans les trois cas de figure, la combinaison de l'éclairage et du filtre polarisant a permis d'obtenir des photos exploitables par l'algorithme de détection. Ces résultats permettent d'en conclure que l'exigence est validée.

Concernant la qualité des photos, la résolution s'est toujours montrée suffisante et le réglage du diaphragme a fonctionné comme calculé lors du dimensionnement : la différence de hauteur entre les mouvements est suffisamment faible pour obtenir une photo nette pour tous les mouvements essayés, avec ou sans masse oscillante.

8.4 Validation de l'algorithme de détection

Pour tester l'algorithme, il aurait fallu pouvoir contrôler à quel moment le mouvement s'arrête, ce qui n'est pas possible en pratique : il faut attendre que le barillet se décharge naturellement, soit entre 40 et 100 heures selon le calibre. Attendre à chaque test n'était pas envisageable.

La solution trouvée est d'exploiter la périodicité de l'aiguille des secondes, qui est le seul élément visible en mouvement sur les calibres testés. En jouant sur l'intervalle entre deux captures, on peut simuler les deux états que l'algorithme doit distinguer.

8.4.1 Simulation d'un mouvement arrêté

En prenant des photos toutes les 60 secondes, l'aiguille des secondes a effectué exactement un tour complet entre deux captures et se retrouve au même endroit. Les deux images sont donc pratiquement identiques et le MSE obtenu est proche de zéro, ce qui correspond exactement à ce qu'on observe quand un mouvement est à l'arrêt.

8.4.2 Simulation d'un mouvement en marche (cas critique)

Pour le cas inverse, des photos ont été prises toutes les 59 secondes. L'aiguille des secondes est alors décalée d'une seconde par rapport à la capture précédente, soit 6° de rotation. C'est le plus petit déplacement possible à mesurer avec les paramètres de capture du système, et donc le cas où le MSE sera le plus bas tout en restant non nul.

C'est le cas le plus difficile à détecter. Si l'algorithme le détecte correctement, il fonctionnera sans problème pour tous les déplacements plus grands. Il aurait été possible de tester à 1 seconde d'intervalle, qui constitue également un cas critique, mais les délais fixes du système (stabilisation de la caméra, sauvegarde de l'image) ne permettent pas un intervalle aussi court sans modifier le code.

8.4.3 Résultats

Le tableau 8.1 présente les résultats des deux tests.

Table 8.1 – Résultats de la validation de la détection

Scénario	Intervalle	MSE mesuré	Résultat
Arrêt simulé (aiguille alignée)	60 s	≈ 0	Arrêt détecté
Mouvement simulé (décalage de 1 s)	59 s	$> \text{seuil}$	Mouvement détecté

Les deux tests ont donné le résultat attendu. Le seuil est donc calibré de façon à distinguer un déplacement d'une seconde d'une image fixe, ce qui couvre tous les cas rencontrés en utilisation normale.

8.5 Validation de la mesure de réserve de marche

8.5.1 Précision temporelle de la mesure

Cette sous-section valide les exigences suivantes du cahier des charges :

- **FS1-E1** : « La mesure est déclenchée automatiquement après remontage » ;
- **FS1-E2** : « Précision ≤ 15 min (intervalle photo) » ;
- **FS4-E11** : « Prise d'image toutes les $15 \text{ min} \pm 30 \text{ s}$ » ;
- **FC2-E4** : « Intervalle entre deux prises d'image stable à $\pm 30 \text{ s}$ » ;
- **FC2-E5** : « Horloge interne dérive $\leq 1 \text{ s/jour}$ » ;
- **FC2-E6** : « Images enregistrées sans perte sur toute la durée du test ».

Le déclenchement automatique de la mesure à la fin de la séquence de dévidage (FS1-E1) a simplement été observé lors des tests : la mesure démarre bien sans action de l'opérateur.

L'erreur maximale sur la durée de réserve de marche (FS1-E2) est directement liée à l'intervalle de capture choisi, comme démontré par le calcul présenté à la section 7.4.4. Cet intervalle reste par ailleurs paramétrable : un opérateur souhaitant une précision accrue peut le réduire en conséquence.

La stabilité de l'intervalle entre deux prises d'image (FC2-E4) est vérifiable sur les images des rapports de test, sur lesquelles l'heure de la prise de vue est incrustée ; les écarts observés confirment un intervalle fiable. Cette même vérification couvre l'exigence FS4-E11, qui porte sur ce même intervalle de $15 \text{ min} \pm 30 \text{ s}$. Le nombre d'images obtenues à l'issue d'un test permet en outre de confirmer qu'aucune image n'a été perdue (FC2-E6).

Enfin, le déplacement de l'aiguille des secondes du mouvement entre deux captures fournit une référence de temps indépendante, ce qui permet de valider indirectement l'absence de dérive significative de l'horloge interne de l'ordinateur (FC2-E5).

8.5.2 Reproductibilité de la mesure

Cette sous-section devait valider l'exigence suivante du cahier des charges :

8.6. Validation de l'interface utilisateur

- **FS1-E3** : « Résultat reproductible à ± 15 min sur 3 mesures consécutives dans les mêmes conditions ».

Comme expliqué à la section 8.4, la portion de la réserve de marche effectivement mesurée en temps réel correspond aux dernières 24 heures environ : c'est le temps qu'il faut attendre, à chaque essai, que le mouvement s'arrête de lui-même après le dévidage contrôlé du barillet. Valider cette exigence demande donc, au minimum, trois mesures consécutives sur un même mouvement dans des conditions identiques, soit environ trois jours d'essais continus rien que pour cette seule vérification.

Ce temps n'a pas pu être dégagé dans le cadre de ce travail. Cette exigence n'a par conséquent fait l'objet d'aucune vérification, même partielle, et reste à démontrer lors d'essais ultérieurs.

8.6 Validation de l'interface utilisateur

Cette section valide les exigences suivantes du cahier des charges :

- **FS5-E14** : « Les 7 types de mouvements (tableau fabricant) sont sélectionnables sur l'interface » ;
- **FS5-E15** : « Le mode de test est sélectionnable (Réserve de marche ou Vieillissement) » ;
- **FS5-E16** : « La réserve de marche est affichée en heures et minutes ».

Les tests réalisés sur l'interface confirment que ces trois exigences sont satisfaites.

Les 7 calibres du tableau fabricant sont bien sélectionnables depuis l'interface (figure 8.1), conformément à l'exigence FS5-E14.

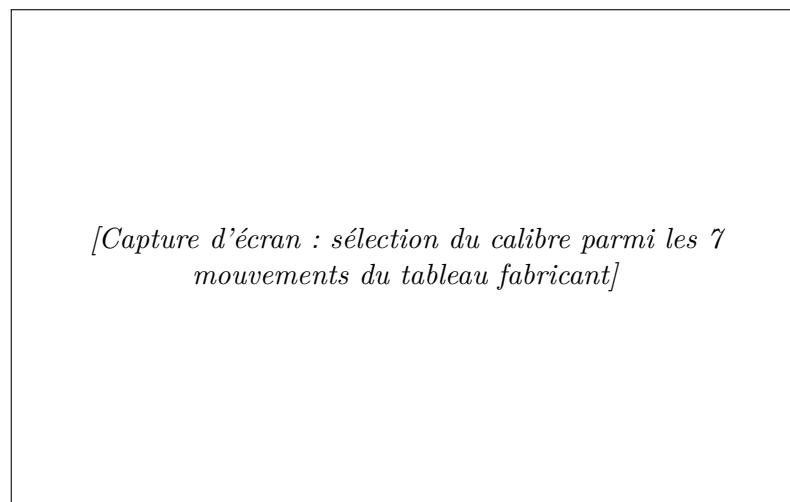


Figure 8.1 – Sélection du mouvement depuis l'interface

L'application permet également l'ajout de nouveaux mouvements via une fenêtre dédiée, comme expliqué de manière plus détaillée dans le mode d'emploi. Si l'utilisateur souhaite tester un mouvement non initialement prévu, il doit toutefois être en mesure de fournir les informations présentes dans le tableau transmis par Breitling.

Le mode de test, réserve de marche ou vieillissement, est également sélectionnable depuis l'interface (figure 8.2), et ce choix conditionne correctement le comportement du système, validant l'exigence FS5-E15.

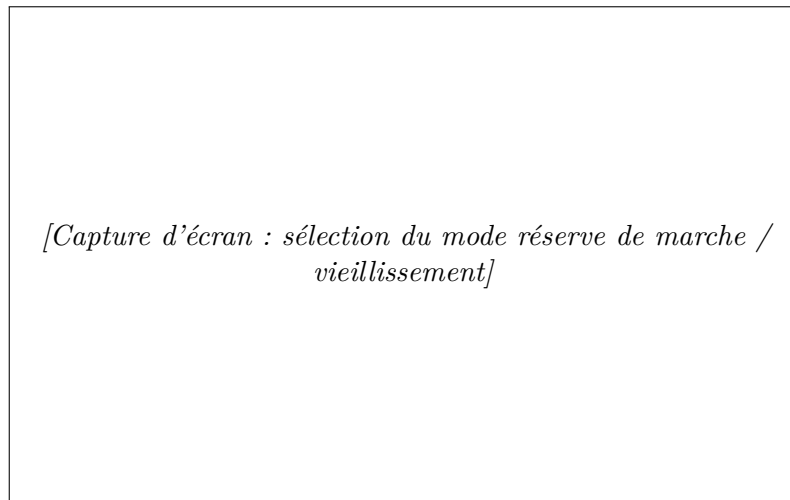


Figure 8.2 – Sélection du mode de test depuis l'interface

Enfin, à l'issue d'un test, la réserve de marche mesurée est affichée à l'écran sous la forme heures et minutes (figure 8.3), conformément à l'exigence FS5-E16.

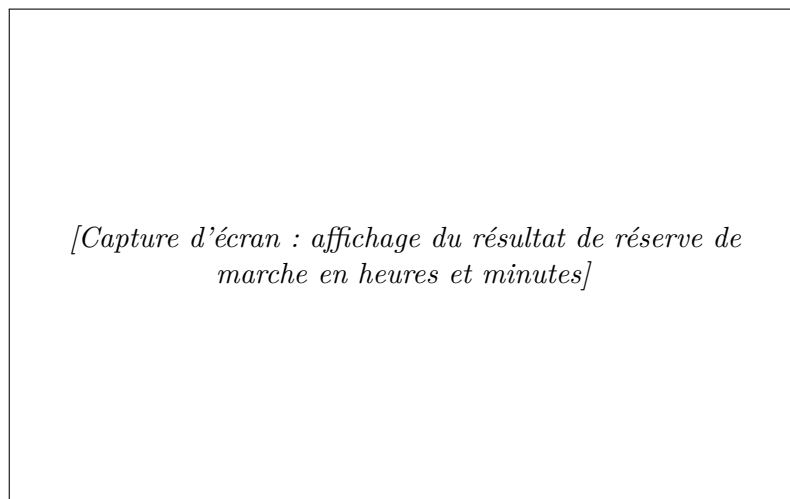


Figure 8.3 – Affichage du résultat de la réserve de marche

8.7 Validation du mode vieillissement

Le mode vieillissement a été ajouté en cours de projet et n'était pas initialement prévu. Aucune marche à suivre détaillant son fonctionnement étape par étape n'a donc été établie dans le cahier des charges ; les exigences à satisfaire se limitent par conséquent à la vitesse, à l'accélération et au déplacement effectués par le moteur.

Cette section valide les exigences suivantes du cahier des charges :

- **FS6-E17** : « Impulsions < 2 tr » ;
- **FS6-E18** : « Vitesse 350 tr/min » ;
- **FS6-E19** : « Accélération ≤ 5000 tr/min² ».

La vitesse (FS6-E18) et l'amplitude des impulsions (FS6-E17) ont été validées à l'aide de la même méthode de mesure vidéo que celle décrite à la section 8.2 pour le mode réserve de marche.

8.8. Validation de l'autonomie et des tests simultanés

L'accélération (FS6-E19) est en revanche plus difficile à vérifier de manière fiable, faute de moyen de mesure direct. La modification de ce paramètre a toutefois un impact clairement observable et cohérent avec la théorie : une accélération plus faible se traduit par un temps plus long pour que le moteur atteigne la vitesse maximale demandée. Ce comportement confirme que le paramètre d'accélération est bien pris en compte par le système.

8.8 Validation de l'autonomie et des tests simultanés

Cette section valide les fonctions de contrainte FC5 (fonctionnement autonome) et FC6 (mesure simultanée de plusieurs mouvements), à savoir :

- **FC5-E10** : « Fonctionnement continu ≥ 30 h sans intervention » ;
- **FC5-E11** : « Stockage local d'au moins 1 200 images (10 mouvements $\times$ 120 images) » ;
- **FC5-E12** : « Fonctionnement assuré hors réseau » ;
- **FC6-E13** : « 10 mouvements testés simultanément » ;
- **FC6-E14** : « Chaque emplacement fonctionne indépendamment (l'arrêt de l'un n'interrompt pas les autres) ».

8.8.1 Fonctionnement continu (FC5-E10)

Un test de fonctionnement continu de 30 heures ou plus n'a pas été réalisé à ce jour. La validation repose donc pour l'instant sur l'architecture logicielle mise en place pour garantir un tel fonctionnement.

Le code désactive la mise en veille du PC ainsi que la désalimentation des ports USB qui interviendrait normalement lors de la fermeture de l'écran (mode portable). Cela garantit que la connexion avec la maquette, réalisée par ces ports, reste active tant que l'ordinateur lui-même est alimenté. En théorie, rien ne vient donc empêcher un test de fonctionner pendant 30 heures ou plus : il suffit que le PC et la maquette restent alimentés pendant toute la durée du test. Cette exigence est par conséquent considérée comme non testée empiriquement, bien que rien n'empêche a priori sa réalisation.

8.8.2 Stockage local des images (FC5-E11)

Les images sont enregistrées au format JPEG à la résolution maximale du capteur, soit 2592×1944 pixels (5,04 Mpx). À cette résolution, une image JPEG représente typiquement entre 1 et 2 Mo selon le niveau de compression. En retenant une valeur moyenne de 1,5 Mo par image, l'espace nécessaire pour stocker 1 200 images (10 mouvements $\times$ 120 captures) s'élève à :

$$1\,200 \times 1,5 \text{ Mo} = 1\,800 \text{ Mo} \approx 1,8 \text{ Go}.$$

Les images étant enregistrées localement sur le disque du PC, et non sur une carte mémoire dédiée, cet espace est négligeable au regard de la capacité de stockage d'un PC actuel, couramment de plusieurs centaines de Go voire de plusieurs To. L'exigence est donc satisfaite avec une marge très confortable.

8.8.3 Fonctionnement hors réseau (FC5-E12)

Une connexion réseau n'est nécessaire à aucun moment de l'utilisation du logiciel : l'enregistrement des résultats de test peut se faire n'importe où sur le PC, sans dépendre d'un service distant. Une connexion réseau ne devient nécessaire que si l'utilisateur souhaite, de son propre chef, enregistrer ses résultats sur un espace de stockage en ligne (cloud), ce qui

reste un cas d'usage optionnel et ne fait pas partie du fonctionnement de base du système. L'exigence est donc satisfaite.

8.8.4 Mesure simultanée sur plusieurs postes (FC6-E13, FC6-E14)

L'interface logicielle permet de créer plusieurs cases, une par module de mesure, et ces cases fonctionnent indépendamment les unes des autres du point de vue de l'affichage et de la configuration. Concernant l'arrêt d'un test (FC6-E14), les interfaces sont actuellement indépendantes : interrompre l'une d'elles n'a aucune incidence sur les autres.

En revanche, le logiciel ne permet pas réellement, à ce stade, de piloter plusieurs modules en parallèle (FC6-E13), et cela n'a pas du tout été testé. Pour y parvenir, il faudrait d'abord implémenter une connectivité des postes de test via un bus USB, puis adapter le code afin de piloter les différents ports correspondants. En résumé, l'interface actuelle permet de se représenter à quoi ressemblerait le logiciel une fois cette fonctionnalité implémentée, mais celle-ci n'a pas été réalisée, la maquette actuelle ne permettant de toute façon pas de la tester (un seul poste physique étant disponible). Cette exigence n'est donc pas satisfaite en l'état.

8.9 Validation de la sécurité de l'opérateur

Cette section valide la fonction de contrainte FC3 :

— **FC3-E7** : « Les couples appliqués et les formes des pièces ne peuvent pas blesser l'opérateur ».

Le point de contact le plus critique de la machine est la fourche d'accouplement située sur l'arbre moteur : c'est le seul élément en rotation directement accessible et susceptible de coincer un doigt. Le cas le plus défavorable correspond donc à un doigt bloqué dans cette fourche, à son rayon d'entraînement $R = 12,5$ mm (section 6.4). Le couple moteur C se traduit alors, à ce rayon, par une force tangentielle :

$$F = \frac{C}{R}.$$

Cas 1 – couple maximal que le moteur peut fournir. Le couple de maintien $C_{\text{maintien}} = 55$ mN · m (tableau 6.1) n'est pas le couple maximal que le moteur peut délivrer : il ne correspond qu'au palier nominal $CS = 18$ du driver (section 6.4, équation (6.13)). Le registre CS pouvant être poussé jusqu'à sa valeur maximale $CS = 31$, le couple maximal réellement atteignable par l'ensemble moteur-driver est :

$$C_{\text{max}} = \frac{31 + 1}{19} \times 55 \approx 92,6 \text{ mN} \cdot \text{m}$$

(tableau 6.4), ce qui donne :

$$F_1 = \frac{92,6 \times 10^{-3}}{12,5 \times 10^{-3}} = 7,4 \text{ N}.$$

Cas 2 – limite programmée de 15 mN · m. Si le couple maximal du cas 1 ne devait pas être garanti de manière fiable, le logiciel limite dans tous les cas le couple moteur à $C_{\text{max}} = 15$ mN · m (voir FC1-E1, section 8.2) :

$$F_2 = \frac{15 \times 10^{-3}}{12,5 \times 10^{-3}} = 1,2 \text{ N}.$$

8.10. Validation de l'encombrement

Comparaison avec les limites admissibles. La norme ISO/TS 15066 [28], qui fixe les limites biomécaniques applicables à la collaboration homme-robot, indique pour la région du corps « main et doigts » une force maximale admissible de 140 N en contact quasi-statique (cas d'un pincement ou d'un coincement, le plus représentatif du cas étudié ici). Les deux valeurs calculées ci-dessus, $F_1 = 7,4$ N et $F_2 = 1,2$ N, restent très largement inférieures à cette limite, avec des marges respectives d'environ $\times 19$ et $\times 117$.

Même dans le scénario le plus défavorable où le moteur délivrerait son couple maximal absolu (cas 1), la force exercée sur un doigt coincé dans la fourche resterait donc sans commune mesure avec le seuil de douleur/blessure défini par la norme. L'exigence FC3-E7 est par conséquent considérée comme validée par le calcul.

8.10 Validation de l'encombrement

Cette section valide la fonction de contrainte FC7 :

- **FC7-E15** : « Dimensions ≤ 800 mm $\times$ 800 mm et ≤ 1000 mm en hauteur » ;
- **FC7-E16** : « L'utilisateur ne doit pas avoir besoin d'accéder à des éléments disposés à plus de 700 mm au-dessus de la table ».

8.10.1 Encombrement au sol

Le prototype réalisé dans le cadre de ce travail a été conçu pour réaliser des essais et valider le concept, et non pour respecter directement les contraintes d'encombrement du produit final. Toutefois, son architecture permet néanmoins d'en extraire les dimensions clés nécessaires pour dimensionner l'architecture d'une machine à 10 postes.

Le porte-mouvement Bergeon N° 4040 (section 6.1) mesure 38 mm de large et constitue, parmi l'ensemble des composants d'un poste de mesure (moteur, accouplement, support caméra, etc.), l'élément le plus large. En alignant 10 postes côte à côte, la largeur occupée par les seuls porte-mouvements est donc de :

$$10 \times 38 = 380 \text{ mm.}$$

En ajoutant l'armature (structure porteuse, fixations, marges de montage), cette largeur passe à environ 500 mm.

Pour la profondeur, un poste de mesure complet occupe 139 mm. En ajoutant les alimentations (moteur et éclairage), qui peuvent être disposées à l'arrière des postes, cette profondeur reste inférieure à la limite de 800 mm. Une machine à 10 postes rentrant dans une zone de 800 mm par 800 mm, apparaît donc réalisable sans problème particulier, laissant même une marge confortable par rapport à la limite fixée par l'exigence FC7-E15.

8.10.2 Hauteur de la machine

Contrairement à l'encombrement au sol, la hauteur d'un poste de mesure ne dépend pas du nombre de postes juxtaposés : les 10 postes prévus sont disposés côte à côte sur un même plan de travail, et non empilés les uns sur les autres. La hauteur mesurée sur le prototype actuel est donc directement représentative de celle du produit final.

Or, la maquette réalisée dans le cadre de ce travail mesure moins de 350 mm de hauteur. Cette valeur est très largement inférieure à la limite de 1000 mm fixée par l'exigence FC7-E15, et également inférieure à la limite de 700 mm fixée par l'exigence FC7-E16 : aucun élément de la machine ne se trouve à une hauteur qui nécessiterait à l'utilisateur d'aller le chercher en hauteur. Les exigences FC7-E15 (volet hauteur) et FC7-E16 sont par conséquent considérées comme validées.

8.11 Synthèse de la validation

Les tableaux 8.3 et 8.5 reprennent la structure du cahier des charges (section 3.2) pour chacune des fonctions de service et de contrainte, en y ajoutant le résultat de la vérification de chaque exigence et une brève justification. Le fond de la cellule « Exigences » indique ce résultat, selon les cinq cas de figure décrits au tableau 8.2.

Table 8.2 – Signification du code couleur utilisé dans les tableaux de synthèse

Couleur	Résultat	Critère
	Conforme	L'exigence a été vérifiée avec succès.
	Conforme (non garanti à 100 %)	La vérification effectuée (souvent qualitative) ne couvre pas totalement l'exigence, mais rien ne laisse penser qu'elle ne serait pas respectée.
	Non testé	Aucune vérification, même partielle, n'a été réalisée.
	À finir	L'exigence n'est pas satisfaite en l'état, non pas en raison d'un problème de conception, mais faute d'avoir encore implémenté ou testé la fonctionnalité correspondante.
	Non conforme	L'exigence n'est pas satisfaite et le problème est jugé irrémédiable en l'état.

8.11.1 Fonctions de service

Table 8.3 – Synthèse de la validation – Fonctions de service

ID	Fonction de service	Exigences	Justification
FS1	Mesurer la réserve de marche	E1 La mesure est déclenchée automatiquement après remontage	Déclenchement automatique observé lors des essais, sans action de l'opérateur (§ 8.5).
		E2 Précision ≤ 15 min (intervalle photo)	Erreur maximale directement liée à l'intervalle de capture, démontrée par calcul et paramétrable (§ 8.5).
		E3 Résultat reproductible à ± 15 min sur 3 mesures consécutives dans les mêmes conditions	Essais de répétabilité non réalisés : chaque mesure nécessite ≈ 24 h, soit ≈ 3 jours pour les 3 essais consécutifs requis, non disponibles dans le cadre de ce travail (§ 8.5).
FS2	Remonter le mouvement automatiquement	E4 Nombre de pas paramétrable	L'application exécute correctement les profils demandés depuis l'interface (§ 8.2).
		E5 Vitesse ≤ 50 tr/min	Vitesse vérifiée par analyse vidéo (comptage de tours rapporté au temps) (§ 8.2).
		E6 Sens de rotation sélectionnable (horaire / anti-horaire)	Fonctionnalité utilisée sans problème lors des essais de commande du moteur (§ 8.2).
		E7 Remontage s'arrête automatiquement en fin de cycle	Comportement observé conforme à la consigne lors des essais (§ 8.2).
FS3	Permettre le montage du mouvement	E8 Compatible avec les 7 mouvements du tableau fabricant	Testé expérimentalement sur Mvt01 (avec et sans masse oscillante) ; compatibilité dimensionnelle avec les 7 calibres issue du dimensionnement du posage (§ 8.1).

Table 8.4 (suite)

ID	Fonction de service	Exigences	Justification
		E9 Montage effectué en < 2 min	Montage réalisé en nettement moins de 2 minutes lors des essais (§ 8.1).
		E10 Aucune marque laissée sur le mouvement après démontage	Aucune marque constatée après démontage lors des essais (§ 8.1).
FS4	Détecter si le mouvement fonctionne	E11 Prise d'image toutes les $15 \text{ min} \pm 30 \text{ s}$	Stabilité de l'intervalle vérifiée sur les horodages incrustés dans les images (§ 8.5).
		E12 Arrêt du mouvement détecté dans les 15 min suivant l'arrêt effectif	Détection garantie à chaque prise d'image (intervalle de 15 min) ; algorithme validé sur le cas critique (§ 8.4).
		E13 Aucune fausse détection d'arrêt sur mouvement en marche	Cas critique testé avec succès (décalage minimal de 6° , intervalle de 59 s) (§ 8.4).
FS5	Fournir une interface utilisateur	E14 Les 7 types de mouvements (tableau fabricant) sont sélectionnables sur l'interface	Sélection des 7 calibres du tableau fabricant vérifiée depuis l'interface (§ 8.6).
		E15 Le mode de test est sélectionnable (Réserve de marche ou Vieillissement)	Sélection du mode vérifiée ; le choix conditionne correctement le comportement du système (§ 8.6).
		E16 La réserve de marche est affichée en heures et minutes	Résultat affiché sous le format attendu à l'issue d'un test (§ 8.6).
FS6	Simuler le vieillissement	E17 Impulsions $< 2 \text{ tr}$	Amplitude vérifiée par la même méthode d'analyse vidéo que pour le mode réserve de marche (§ 8.7).

Table 8.4 (suite)

ID	Fonction de service	Exigences	Justification
		E18 Vitesse 350 tr/min	Vitesse vérifiée par analyse vidéo (§ 8.7).
		E19 Accélération $\leq 5000 \text{ tr/min}^2$	Aucun moyen de mesure direct ; effet du paramètre observé qualitativement et cohérent avec la théorie (§ 8.7).

8.11.2 Fonctions de contrainte

Table 8.5 – Synthèse de la validation – Fonctions de contrainte

ID	Fonction de contrainte	Exigences	Justification
FC1	Protéger le mouvement	E1 Couple limité par contrôle du courant moteur (valeur min. issue du tableau fabricant et valeur maximum de 15 mN m)	Validation qualitative uniquement (retenue manuelle de l'arbre moteur) ; cohérente avec les calculs théoriques mais aucune mesure quantitative du couple (§ 8.2).
		E2 Vitesse ≤ 50 tr/min en mode réserve de marche, ≤ 350 tr/min en mode vieillissement	Vérifiée par analyse vidéo pour les deux modes (§ 8.2).
		E3 Aucun effort radial ou axial exercé sur la tige	Non mesuré expérimentalement, mais garanti par le dimensionnement théorique du découplage angulaire de l'accouplement (§ 8.2).
FC2	Assurer la précision de mesure	E4 Intervalle entre deux prises d'image stable à ± 30 s	Stabilité vérifiée sur les horodatages incrustés dans les images des rapports de test (§ 8.5).
		E5 Horloge interne dérive ≤ 1 s/jour	Validée indirectement via le déplacement de l'aiguille des secondes entre deux captures (§ 8.5).
		E6 Images enregistrées sans perte sur toute la durée du test	Nombre d'images obtenu à l'issue d'un test conforme à l'attendu (§ 8.5).
FC3	Garantir la sécurité de l'opérateur	E7 Les couples appliqués et les formes des pièces ne peuvent pas blesser l'opérateur	Calcul de la force au doigt coincé dans la fourche ($F \leq 7,4$ N) très inférieure à la limite ISO/TS 15066 de 140 N pour la main (marge $\times 19$) (§ 8.9).

Table 8.6 (suite)

ID	Fonction de contrainte	Exigences	Justification
FC4	Assurer la compatibilité des mouvements	E8 Dimensions compatibles avec les 7 mouvements du tableau donné par le fabricant	Testé expérimentalement sur Mvt01 ; compatibilité dimensionnelle des 7 calibres issue du dimensionnement (§ 8.1).
		E9 Support réglable sans outillage	Montage réalisé sans outillage lors des essais (§ 8.1).
FC5	Fonctionner de manière autonome	E10 Fonctionnement continu ≥ 30 h sans intervention	Essai de longue durée non encore réalisé ; mise en veille du PC et coupure des ports USB désactivées par logiciel, rien n'empêche a priori un fonctionnement ≥ 30 h (§ 8.8).
		E11 Stockage local d'au moins 1 200 images (10 mouvements $\times$ 120 images)	Calcul basé sur la résolution des images (5,04 Mpx) : $\approx 1,8$ Go pour 1 200 images, négligeable sur un disque de PC (§ 8.8).
		E12 Fonctionnement assuré hors réseau	Aucune connexion réseau requise pour l'utilisation du logiciel ; uniquement nécessaire en option pour un enregistrement cloud (§ 8.8).
FC6	Mesurer plusieurs mouvements simultanément	E13 10 mouvements testés simultanément	Non implémenté : le logiciel ne permet pas encore de piloter plusieurs modules en parallèle (bus USB et adaptation du code requis) (§ 8.8).
		E14 Chaque emplacement fonctionne indépendamment (l'arrêt de l'un n'interrompt pas les autres)	Interfaces indépendantes : l'arrêt d'un test n'affecte pas les autres (§ 8.8).

Table 8.6 (suite)

ID	Fonction de contrainte	Exigences	Justification
FC7	Respecter un encombrement maximal	E15 Dimensions $\leq 800\text{ mm} \times 800\text{ mm}$ et $\leq 1000\text{ mm}$ en hauteur	Hauteur mesurée sur le prototype ($< 350\text{ mm}$) largement conforme ; surface au sol estimée par extrapolation à partir du composant le plus large ($\approx 800 \times 800\text{ mm}$), non construite ni mesurée sur un produit final (§ 8.10).
		E16 L'utilisateur ne doit pas avoir besoin d'accéder à des éléments disposés à plus de 700 mm au-dessus de la table	Hauteur du prototype mesurée $< 350\text{ mm}$, très inférieure à la limite de 700 mm (§ 8.10).
FC8	Assurer un éclairage indépendant du milieu	E17 Les images sont utilisables à toutes les luminosités	Photos exploitables obtenues dans les trois conditions d'éclairage testées (§ 8.3).

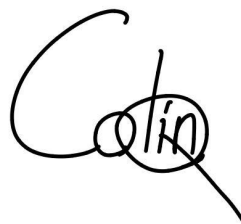
8.11. Synthèse de la validation

Sur les 36 exigences du cahier des charges, 29 sont pleinement conformes (soit environ 81 %), dont la sécurité de l'opérateur (FC3-E7), validée par le calcul de la force au doigt coincé dans la fourche d'accouplement, et la hauteur d'accès aux éléments de la machine (FC7-E16), validée par la mesure du prototype. Cinq exigences sont considérées comme conformes sans garantie à 100 % : le couple moteur (FC1-E1), l'absence d'effort radial ou axial sur la tige (FC1-E3, garantie par le dimensionnement théorique de l'accouplement mais non mesurée), l'accélération en mode vieillissement (FS6-E19), le fonctionnement continu de longue durée (FC5-E10) et l'encombrement au sol de la machine (FC7-E15), pour lesquelles une vérification qualitative, une justification par conception ou une extrapolation à partir du prototype a été apportée, sans qu'aucun élément ne laisse penser à une non-conformité. Une seule exigence n'a fait l'objet d'aucune vérification, même partielle : la reproductibilité de la mesure de réserve de marche (FS1-E3). Enfin, une seule exigence n'est aujourd'hui pas satisfaite : FC6-E13 (mesure simultanée sur 10 postes), non pas pour une raison de conception, mais faute d'avoir encore implémenté le pilotage parallèle de plusieurs modules. Aucune exigence n'est jugée non conforme de manière irrémédiable.

Chapitre 9

Conclusion

Colin Quinche

A handwritten signature in black ink. It features a large, stylized 'C' that loops around the word 'Colin'. The 'C' starts with a small upward hook, goes down and around, and then loops back up. The word 'Colin' is written in a cursive style, with the 'i' having a dot. A diagonal line extends from the bottom of the 'n'.

Bibliographie

- [1] BREITLING. *Chronomat Automatic 36 Swatch South Sea*. 2026. URL : <https://www.breitling.com/ch-fr/professional/chronomat-automatic-36-swatch-south-sea-ab015837a592442pxp/>. (consulté le 23.02.2026) (cf. p. 1, 2).
- [2] COSC. *Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres - Certification de précision*. 2026. URL : <https://www.cosc.ch/>. (consulté le 23.02.2026) (cf. p. 2).
- [3] WIKIPÉDIA. *Erling Haaland*. 2026. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Erling_Haaland. (consulté le 08.07.2026) (cf. p. 2).
- [4] ÉCOLE TECHNIQUE DE LA VALLÉE DE JOUX. *Théorie d'horlogerie*. Le Sentier, Suisse : CETEH (cf. p. 3-5, 8).
- [5] HOROPEDIA. *Le rochet*. 2025. URL : <https://horopedia.org/fr/le-rochet/>. (consulté le 15.06.2026) (cf. p. 3, 6).
- [6] WORLDTEMPUS. *Tout ce que vous devez savoir – Régulateurs, partie IV*. Consulté le 15.06.2026 (cf. p. 3, 7).
- [7] ROMAIN. *Fonctionnement d'une montre mécanique*. (Consulté le 15.06.2026) (cf. p. 3).
- [8] GENERALE RESSORTS. *Générale ressorts - fabricant de ressorts pour l'horlogerie*. 2026. URL : <https://generaleressorts.com/produits/>. (consulté le 15.06.2026) (cf. p. 5).
- [9] BREITLING SA. *Tableaux de référence des mouvements – caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles*. Communication interne, fournie dans le cadre du travail de Bachelor. 2025 (cf. p. 17, 18).
- [10] WITSCHI ELECTRONIC AG. *Chronoscope RDM - Mesure de réserve de marche automatisée*. 2026. URL : <https://www.witschi.com/fr/products/chronoscope-rdm-2/>. (consulté le 04.05.2026) (cf. p. 18, 19, 21).
- [11] ICOFLEX SÀRL. *Chrono RMV - Système compact de mesure par analyse vidéo de la réserve de marche*. 2026. URL : <https://icoflex.ch/fr/produits/horlogerie/chronorm/chrono-rmv>. (consulté le 21.05.2026) (cf. p. 19-21).
- [12] UNIMEC SA. *Machine de remontage de montres - Remontage de montre manuelle ou automatique*. 2026. URL : <https://www.unimecsa.ch/Mesure-et-vieillissement/Remontage-de-montres>. (consulté le 21.05.2026) (cf. p. 20, 21).
- [13] BERGEON. *Catalogue des pièces horlogères et outillage*. Catalogue commercial. 2026 (cf. p. 29).
- [14] ROTERO. *NEMA Stepper Motor Dimensions*. 2025. URL : <https://rotero.com/wp-content/uploads/nema-maten-stappenmotor.jpg.webp>. (consulté le 09.06.2026) (cf. p. 31).
- [15] MOONS' INDUSTRIES. *NEMA 11 Standard Hybrid Stepper Motors - MS11HS1P4050-000004611110015848*. 2026. URL : <https://www.moonsindustries.com/p/>

- nema-11-standard-hybrid-stepper-motors/ms11hs1p4050-000004611110015848. (consulté le 17.04.2026) (cf. p. 32).
- [16] JOY-TECHNIK / MOONS' INDUSTRIES. *NEMA 11 Hybrid Stepper Motor - 28SHD4201-20*. Fiche technique. 2020. URL : <https://www.conrad.ch/fr/p/joy-it-moteur-pas-a-pas-nema11-01-0-055-nm-0-42-a-diametre-de-l-arbre-5-mm-2435972.html>. (consulté le 09.07.2026) (cf. p. 32).
- [17] TRINAMIC MOTION CONTROL / ANALOG DEVICES. *TMCM-1021 Stepper Motor Controller Module*. Fiche technique. 2020. URL : <https://www.analog.com/en/products/tmcm-1021.html>. (consulté le 09.07.2026) (cf. p. 36-39).
- [18] TRINAMIC MOTION CONTROL. *PyTrinamic - Python Library for Trinamic Motion Control Modules*. 2026. URL : <https://github.com/trinamic/PyTrinamic>. (consulté le 17.04.2026) (cf. p. 39).
- [19] JOY-IT. *SBC-TTL-RS485 - Convertisseur USB vers RS485*. 2026. URL : <https://www.conrad.ch/fr/p/convertisseur-usb-rs485-joy-it-sbc-ttl-rs485-raspberry-pi-arduino-1x-usb-2-0-type-a-male-1x-cable-a-2-fils-noir-2149078.html>. (consulté le 09.07.2026) (cf. p. 39, 40).
- [20] MEAN WELL. *RS-25-24 - Bloc d'alimentation à découpage 24 V DC, 1,1 A, 26 W*. 2026. URL : <https://www.conrad.ch/fr/p/mean-well-rs-25-24-bloc-d-alimentation-a-decoupage-24-v-dc-1-1-a-26-w-1297291.html>. (consulté le 09.07.2026) (cf. p. 40).
- [21] VA-IMAGING. *Caméra USB 3.0 5MP - VEN-505-36U3C-M01*. 2026. URL : <https://va-imaging.com/fr/products/usb3-0-pcb-oem-camera-module-5mp-color-sony-imx335-ven-505-36u3c>. (consulté le 09.07.2026) (cf. p. 42).
- [22] VA-IMAGING. *Objectif 25mm F2.0 - VA-LCM-5MP-25MM-F2.0-018*. 2026. URL : <https://va-imaging.com/fr/products/lens-c-mount-5mp-25mm-f2-0-1-018-va-lcm-5mp-25mm-f2-0-018>. (consulté le 09.07.2026) (cf. p. 43).
- [23] VA-IMAGING. *Ring Light 70mm 90W - VA-RL3-70-90W*. 2026. URL : <https://va-imaging.com/fr/products/industrial-ring-light-bright-field-va-rl3-90-70-w>. (consulté le 09.07.2026) (cf. p. 44, 45).
- [24] VA-IMAGING. *Contrôleur d'éclairage 4 canaux 60W 24V - VA-PS2-A4-60W-24V*. 2026. URL : <https://va-imaging.com/fr/products/power-supply-industrial-illumination-va-ps2-a4-60w-24v>. (consulté le 09.07.2026) (cf. p. 45).
- [25] VA-IMAGING. *Feuille polarisante linéaire 300x200mm - VA-LFT-LPOL-300x200*. 2026. URL : <https://va-imaging.com/fr/products/polarizing-filter-lft-lpol-300x200>. (consulté le 09.07.2026) (cf. p. 46).
- [26] VA-IMAGING. *Filtre polarisant M35.5 - VA-LFT-LPOL-M35.5*. 2026. URL : <https://va-imaging.com/fr/products/polarizing-filter-lft-lpol>. (consulté le 09.07.2026) (cf. p. 46).
- [27] ANALOG DEVICES / TRINAMIC. *Building a Better Stepper Motor System with StallGuard and CoolStep Technologies*. 2026. URL : <https://www.analog.com/en/lp/001/building-better-stepper-motor-system.html>. (consulté le 13.07.2026) (cf. p. 67).
- [28] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. *ISO/TS 15066:2016 – Robots and robotic devices – Collaborative robots*. 2016. URL : <https://www.iso.org/standard/62996.html>. (consulté le 20.07.2026) (cf. p. 73).

Annexes

Colophon :

La qualité de cet ouvrage repose que le moteur $\text{\LaTeX}$. La mise en page et le format sont inspirés d’ouvrages scientifiques tels que le modèle de thèse de l’EPFL et celui des publications O’Reilly.

Les diagrammes et les illustrations sont édités depuis l’outil en ligne draw.io. Certaines illustrations ont été reprises dans Adobe Illustrator. Les représentations 3D sont exportées de SolidWorks et certains graphiques sont générés à la volée depuis un code source Python.

L’autrice fictive de ce document *Maria Bernasconi* est un nom emprunté, par amusement, aux spécimens publiés par Postfinance.

Ce document a été compilé avec $\text{\LuaTeX}$.

La famille de police de caractères utilisée est *Computed Modern* créée par Donald Knuth avec son logiciel METAFONT.

Le Colophon est le dernier élément d’un document qui contient des notes de l’auteur concernant la mise en page et l’édition du document : il est parfaitement optionnel et sans doute inutile pour un rapport de projet de bachelor. Il reste néanmoins populaire et de tradition chez les éditeurs de livres et de revues scientifiques.